

Sistemes de Mesura

Capítol 1: Introducció als Sistemes de Mesura



Miguel Ángel García González
Departament d'Enginyeria Electrònica
UPC

Contenido

Context i objectius del capítol	3
Conceptes fonamentals de mesura.....	3
Definició general de mesura	3
Atributs d'objectes i esdeveniments.....	4
Resultat de mesura i necessitat d'unitats	6
Mesura directa i mesura indirecta	7
Mesura i models de processament	9
Models basats en algoritmes explícits	10
Models basats en aprenentatge automàtic (IA).....	10
Reptes del processament en la mesura	11
El Sistema Internacional d'Unitats (SI)	12
Motivació i història breu del SI.....	12
Magnituds i unitats derivades.....	15
Constants fonamentals com a base de les unitats.....	17
Prefixos decimals del SI	19
Importància pràctica de les unitats: el cas del Mars Climate Orbiter	21
Estructura dels sistemes de mesura.....	22
Sensors: definició, exemples i limitacions.....	27
Definició de sensor, actuator i transductor.....	27
Exemples de sensors típics.....	28
La galga extensomètrica (<i>Strain Gauge</i>)	28
El sensor de distància inductiu.....	29
El sensor d'efecte Hall	29
El termoparell.....	30
Limitacions intrínseques dels sensors	30
Implicacions per al condicionament de senyal	32
Classificació dels sensors.....	33
Classificació segons la font primària d'energia	33
Classificació segons la referència de mesura	34
Classificació segons el material	34
Classificació segons el principi de conversió.....	35
Classificació segons el camp d'aplicació.....	35
Classificació segons la magnitud mesurada	36
Classificació segons model elèctric	36
Característiques estàtiques de sensors i sistemes de mesura	37

Funció de resposta	37
Sensibilitat i error de zero	38
Error de linealitat	39
Exactitud, veracitat i fidelitat	41
Error sistemàtics i aleatoris	43
Altres característiques estàtiques	45
Histèresi.....	45
Zona morta	45
Resolució del sistema de mesura	45
Exemple de caracterització estàtica.....	46
Característiques estàtiques desitjables d'un sistema de mesura ideal	47
Característiques dinàmiques de sensors i sistemes de mesura	47
Models dinàmics bàsics: ordre zero, primer i segon.....	48
Sistema d'ordre zero	48
Sistema de primer ordre (pas baix)	48
Sistema de segon ordre.....	49
Error dinàmic i resposta temporal: esglaó i rampa en sistemes de primer ordre	49
Resposta a esglaó	50
Resposta a rampa.....	50
Estimació pràctica de la constant de temps i la freqüència de tall en sistemes de primer ordre en resposta a un esglaó.....	51
Mètode del pendent inicial	51
Mètode del 63% de l'excursió	52
Mètode del temps de baixada 10%–90%.....	53
Mètode de dos instants arbitraris.....	54
Mètode de l'ajust per mínims quadrats a una exponencial.....	54

Context i objectius del capítol

En enginyeria, mesurar no és només “posar un número” a una magnitud; és la base del diàleg entre el món físic i les solucions tecnològiques que es dissenyen. En aquesta assignatura, els sistemes de mesura seran el fil conductor que connecta fenòmens físics, dispositius electrònics i decisió tècnica informada.

Conceptes fonamentals de mesura

En aquest apartat s'aprofundeix en la idea de què vol dir mesurar, en què són exactament els atributs d'objectes i esdeveniments, i en per què una mesura sense unitats és, en el fons, una frase incompleta. L'objectiu és donar una base conceptual sòlida sobre la qual es puguin construir, més endavant, les definicions de sistema de mesura, sensor i característiques estàtiques i dinàmiques.

Definició general de mesura

En un sentit ampli, una mesura es pot entendre com el resultat del procés d'assignar un nombre a un atribut d'un objecte o d'un esdeveniment d'una manera empírica, objectiva i representativa. Aquesta definició conté diversos elements que val la pena desglossar amb cura, perquè cadascun d'ells imposa requisits importants sobre qualsevol sistema de mesura.

Quan es diu que l'assignació ha de ser empírica, s'indica que ha de basar-se en l'observació del món real, i no en especulacions o desitjos. Mesurar vol dir establir una relació entre allò que succeeix físicament i algun artefacte o procés de referència: una regla, un patró de temps, una massa estàndard, un senyal elèctric de referència, etc. En el moment que la relació amb l'observació directa es perd, el resultat deixa de ser una mesura i esdevé una simple estimació teòrica o una suposició.

El caràcter objectiu de la mesura implica que el resultat no hauria de dependre de la persona que la realitza ni del seu estat d'ànim, sinó del procediment i dels instruments emprats. Dos enginyers independents que segueixin el mateix protocol i utilitzin instruments adequadament calibrats haurien d'obtenir resultats compatibles dins d'uns marges d'error raonables. Això no vol dir que la mesura sigui “perfecta” o lliure d'errors, sinó que els errors que hi ha no depenen de l'opinió o del desig de l'observador.

El tercer adjectiu clau és representativa. L'assignació numèrica ha de descriure realment l'atribut que es vol quantificar, de manera que reflecteixi les relacions rellevants entre objectes. Si es mesura l'alçada de dos edificis, el nombre associat a l'edifici més alt ha de ser més gran que el de l'edifici més baix, i aquesta diferència ha de mantenir un significat coherent amb la realitat. De la mateixa manera, si es mesura la temperatura de dues mostres, el fet que un termòmetre marqui “30” per a una i “40” per a l'altra ha de correspondre a una diferència real en l'energia tèrmica associada a les seves partícules independentment del tipus d'unitat de temperatura emprat.

Aquesta exigència de representativitat fa evident un aspecte molt important: mesurar implica sempre comparar. Quan es diu que un edifici fa 42,3 metres, en realitat s'està afirmant que la seva alçada és 42,3 vegades la d'un patró de longitud, el metre, definit actualment a partir de la distància que recorre la llum en el buit en un cert interval de temps. El número 42,3 no té valor per si sol; només adquireix significat quan s'especifica la unitat respecte de la qual es compara.

Un altre punt essencial és que, en general, es mesuren atributs, no objectes "en bloc". El mateix objecte pot donar lloc a multitud de mesures diferents, segons el que interressi en cada context: massa, volum, densitat, color, temperatura, rugositat, rigidesa, conductivitat elèctrica, etc. D'aquesta manera, un sistema de mesura és sempre una proposta parcial sobre el món: tria un aspecte concret de la realitat i el fa accessible en forma numèrica.

La definició de mesura també permet entendre per què, en pràctica, s'accepta que hi hagi error. L'atribut que es vol descriure existeix al marge del sistema de mesura; el sistema només n'ofereix una aproximació. Una mesura no és el valor veritable, sinó un resultat que aspira a estar-hi prou a prop per ser útil. Més endavant es formalitzarà aquesta idea introduint el valor veritable com una quantitat ideal i el resultat de mesura com la combinació d'aquest valor amb un error sistemàtic i un component aleatori.

Així, la definició general de mesura es pot resumir en tres preguntes que qualsevol enginyer hauria de poder respondre per a cada situació concreta:

- i. Què s'està mesurant exactament (quin atribut, sobre quin objecte o esdeveniment)?
- ii. Amb què es compara, és a dir, quina és la referència o unitat?
- iii. Quines garanties hi ha que l'assignació sigui empírica, objectiva i representativa dins d'uns límits d'error acceptables?

Aquestes preguntes són simples en aparença, però són la base de qualsevol anàlisi rigorosa de sistemes de mesura.

Atributs d'objectes i esdeveniments

Per aprofundir en la idea d'atribut, resulta útil considerar exemples molt concrets. Imaginem un objecte tan quotidià com una poma com la que es mostra a la figura 1.1. Des del punt de vista d'un enginyer, aquesta poma ofereix múltiples possibilitats de mesura, cadascuna associada a un atribut diferent.

Un primer atribut és la massa de la poma, que sovint es confon col·loquialment amb el "pes", tot i que físicament són conceptes relacionats però diferents. Per quantificar aquest atribut, es col·loca la poma sobre una bàscula i es llegeix el valor que proporciona l'instrument. El resultat pot ser, per exemple, 185 g. Aquest número, acompanyat de la seva unitat, resumeix de manera compacta la inèrcia de la poma i la força que la Terra exerciria sobre ella en un camp gravitatori determinat.

Un segon atribut és el volum que ocupa la poma. Aquí apareix immediatament la possibilitat d'utilitzar mètodes de mesura molt diferents. D'una banda, es podria generar un model tridimensional de la poma a partir de successives imatges i calcular el volum mitjançant algoritmes geomètrics. De l'altra, es podria recórrer a un mètode clàssic basat en el principi d'Arquímedes: submergir la poma en un dipòsit d'aigua amb una secció coneguda i mesurar l'augment de nivell. Ambdós mètodes tenen avantatges i inconvenients, però en tots dos casos s'està mesurant el mateix atribut: el volum.

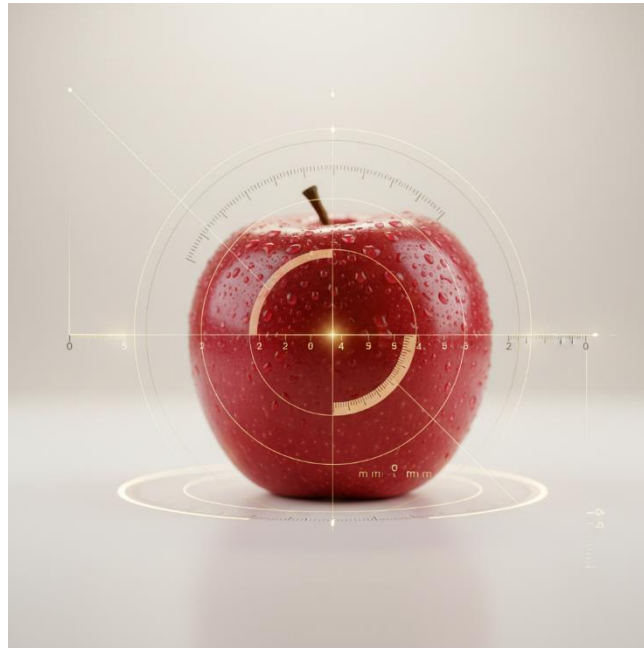


Figura 1.1 Una poma pot ser objecte de diferents tipus de mesura

A partir de massa i volum, es pot definir un tercer atribut: la densitat. Aquí es fa visible la distinció entre mesures directes (massa i pot ser volum) i indirectes (densitat), perquè per obtenir aquesta última s'han de combinar matemàticament els resultats de les dues primeres. La densitat no és un atribut observat directament, sinó un atribut derivat construït a partir d'altres mesures.

Es pot anar encara més lluny i considerar el color de la poma. Aquest és un atribut molt més complex, perquè és local i no uniforme. La pell de la poma presenta variacions en tonalitat, saturació i brillantor segons la zona observada, la il·luminació i l'angle de visió. Per mesurar el color es pot definir, per exemple, la longitud d'ona corresponent al màxim de reflexió mitjana sobre la superfície, o bé es pot capturar la poma amb una càmera calibrada i treballar amb la descomposició en components vermella, verda i blava de cada píxel. En aquest segon cas, el resultat de la mesura no és un únic número, sinó un conjunt de triplets de valors associats a cada punt de la imatge. El concepte de mesura s'estén, per tant, a col·leccions de números organitzats.

També és possible associar a la poma un atribut que no és estrictament geomètric ni immediatament físic, sinó temporal i funcional: el nombre de dies que resten fins que

arribi al punt òptim de collita o de consum. En aquest cas, caldria combinar diverses mesures (color, fermesa, composició química, temperatura d'emmagatzematge, etc.) i passar-les per un model que pot ser des d'una fórmula empírica senzilla fins a un model d'aprenentatge profund. El resultat podria ser una mesura en dies. Tot i que el procediment intern pugui ser complex o fins i tot opac, el resultat es continua considerant una mesura, sempre que respongui als criteris d'empiricitat, objectivitat i representativitat.

Aquest exemple mostra que un mateix objecte pot donar lloc a moltes mesures diferents, totes elles legítimes, tant si s'obtenen amb instruments senzills com amb sistemes complexos assistits per intel·ligència artificial. El que confereix sentit a cada mesura és:

1. L'atribut que es declara que s'està mesurant.
2. El procediment que s'utilitza per fer-ho.
3. La unitat final en què s'expressa el resultat.

Un raonament similar es pot aplicar a esdeveniments. Considereu, per exemple, una connexió de dades entre un dispositiu mòbil i una estació base. Es poden mesurar múltiples atributs de l'esdeveniment "transmissió d'un paquet": el retard, la variació del retard (jitter), la taxa d'error de bits, la potència de senyal rebuda, la taxa de transferència efectiva, etc. Cada sistema de mesura destacarà uns atributs o uns altres en funció del propòsit: optimitzar l'eficiència energètica, garantir una qualitat de servei determinada, o analitzar interferències.

La idea clau d'aquest apartat és que no hi ha una única mesura "natural" o "correcta" d'un objecte o esdeveniment. Hi ha tantes mesures com atributs rellevants es vulguin quantificar, i cada elecció implica un model mental sobre el que és important en aquella situació. En enginyeria, aquesta tria mai no és neutral: afecta directament a com es dissenyen, es controlen i s'avaluen els sistemes.

Resultat de mesura i necessitat d'unitats

El resultat d'una mesura s'expressa habitualment com una parella formada per un nombre i una unitat. Tot i que, per concisió, sovint només s'escriu el nombre i el símbol de la unitat, és important insistir que el resultat complet és inseparable: el nombre sense unitat no té context, i la unitat sense nombre no conté informació quantitativa.

Quan es diu que una longitud és "42,3 m", el nombre 42,3 indica quantes vegades la longitud considerada conté el patró "metre" que s'ha adoptat com a referència. Aquest patró, al seu torn, està definit d'acord amb el Sistema Internacional d'Unitats, que el relaciona amb constants fonamentals de la natura. Una expressió com "42,3" a seques, sense "m", podria referir-se a metres, centímetres, polzades, minuts, graus Celsius o qualsevol altra cosa; sense especificació, el resultat és ambigu i, en rigor, inútil.

Aquesta necessitat de les unitats es torna dramàticament evident en casos on una confusió aparentment trivial ha tingut conseqüències desastroses com veurem més

endavant. Per tant, presentar un nombre sense unitats o amb unitats mal especificades no és un detall menor, sinó una font potencial d'errors greus. En el context de l'enginyeria electrònica i de telecomunicació, això pot traduir-se en sobredimensionar o infradimensionar components, interpretar malament nivells de potència o d'esforç elèctric, o confondre freqüències, amplades de banda o tensions llindar.

Un altre aspecte important és que les unitats no són només una etiqueta externa, sinó que influeixen en la interpretació del número. Per exemple, un valor de temperatura expressat en graus Celsius i el mateix valor expressat en kèlvins tenen una relació lineal però desplaçada; gràcies a això, un canvi d'1 K és equivalent a un canvi d'1 °C, però el zero absolut es troba a 0 K i a -273,15 °C. Si es vol modelar certs processos físics, com ara variacions d'energia tèrmica, l'ús d'una escala absoluta com el kelvin és molt més natural i evita confusions.

En el camp de la mesura, també és habitual utilitzar múltiples i submúltiples de les unitats per adaptar-se millor a l'ordre de magnitud de la quantitat mesurada. Així, en lloc d'escriure que una capacitat és $1,738 \cdot 10^{-10}$ F, és més pràctic i llegible indicar que és 173,8 pF. De manera similar, una freqüència de $2,4 \cdot 10^9$ Hz s'expressa habitualment com 2,4 GHz. Escollir adequadament el prefix no només millora la presentació, sinó que redueix la probabilitat d'errors en la lectura i en la transcripció de valors.

La disciplina en l'ús de les unitats inclou també respectar convencions de notació. Com veurem, els noms de les unitats s'escriuen en minúscula, fins i tot quan provenen de cognoms, mentre que els símbols poden portar majúscula inicial si fan referència a una persona (per exemple, "ampere" i "A", "volt" i "V", "kelvin" i "K"). Aquestes convencions faciliten la lectura i redueixen ambigüitats, especialment en textos tècnics densos.

Finalment, cal tenir present que en sistemes automàtics i en programari, les unitats sovint queden implícites en variables o camps de dades. Això fa encara més important documentar explícitament quines unitats s'estan utilitzant a cada interfície, arxiu o missatge. Una variable anomenada "temp" pot estar en °C, en K o en una codificació arbitrària; una variable "freq" pot estar en Hz, kHz o en el número de cicles per període de mostreig. Quan aquestes decisions no es documenten i no es respecten, els sistemes esdevenen fràgils i propensos a errors silenciosos.

En síntesi, el resultat d'una mesura no és només "quant": és "quant de què". El "de què" el proporcionen les unitats i el sistema de referència adoptat; sense aquesta informació, la mesura no compleix la seva funció de pont entre el món físic i el món de les decisions d'enginyeria.

Mesura directa i mesura indirecta

En la pràctica de l'enginyeria, no totes les magnituds físiques es poden observar de la mateixa manera. De vegades, n'hi ha prou amb connectar un instrument i llegir un valor a la pantalla; d'altres, cal realitzar càlculs a partir de diverses lectures per arribar al resultat desitjat. Aquesta diferència operativa ens porta a distingir formalment entre mesura directa i mesura indirecta.

La mesura directa és aquella que s'obté per comparació immediata de la magnitud sota mesura amb una referència, ja sigui un patró físic o un instrument calibrat que proporciona el valor final sense necessitat de càlculs addicionals per part de l'usuari. En aquest cas, la cadena de mesura interna de l'instrument ja està dissenyada per lliurar el resultat en les unitats de la magnitud d'interès.

Per exemple, quan es vol mesurar la tensió contínua d'una bateria amb un multímetre digital, es connecten les puntes de prova als terminals, es selecciona l'escala adequada i s'obté una lectura, com ara 12,6 V. Encara que internament el multímetre realitzi processos complexos (mostreig, conversió A/D, visualització), per a l'enginyer que l'utilitza el procés és directe: l'instrument fa la comparació amb la seva referència interna de tensió i mostra el resultat. No cal fer cap operació matemàtica externa per saber la tensió.

Un altre exemple clàssic és la mesura de temperatura amb un termòmetre de mercuri o digital. En tots dos casos, la lectura (l'alçada de la columna o el número a la pantalla) correspon directament a la temperatura. El mateix succeeix quan s'utilitza la funció de "mesura automàtica" d'un oscil·loscopi digital per obtenir la freqüència o la tensió pic a pic d'un senyal. Si l'oscil·loscopi mostra $f = 1,00 \text{ kHz}$ o $V_{pp} = 5,2 \text{ V}$, es tracta de mesures directes perquè l'instrument assumeix tota la càrrega del processament.

En canvi, la mesura indirecta és aquella que s'obté mitjançant la combinació o manipulació matemàtica d'una o més mesures directes. En aquest escenari, el valor que es busca no és accessible (o no es vol accedir-hi) de manera immediata, sinó que es deriva d'altres magnituds relacionades a través d'un model físic o matemàtic conegut.

Considerem el cas de voler mesurar la potència dissipada per una resistència en un circuit de corrent continu. Si no es disposa d'un wattímetre, el procediment habitual és mesurar la tensió V als extrems de la resistència amb un voltímetre i el corrent I que hi circula amb un amperímetre. Aquestes dues són mesures directes. El resultat final, la potència P , es calcula com:

$$P = V \cdot I \quad (1.1)$$

Aquesta potència és una mesura indirecta. La qualitat del resultat final dependrà tant de la qualitat de les mesures de tensió i corrent com de la validesa de la fórmula (per exemple, assumint que la mesura de tensió i corrent són simultànies i constants).

Un exemple més subtil de mesura indirecta es troba quan s'utilitza un oscil·loscopi analògic o digital sense funcions automàtiques per determinar l'amplitud d'un senyal. L'usuari observa la traça a la pantalla, compta el nombre de divisions verticals que ocupa el senyal (per exemple, 4,2 divisions) i multiplica aquest valor pel coeficient de deflexió vertical seleccionat (per exemple, 0,5 V/div).

$$V_{pp} = 4,2 \text{ div} \times 0,5 \text{ V/div} = 2,1 \text{ V} \quad (1.2)$$

Tot i que sembla una operació trivial, formalment és una mesura indirecta perquè combina una lectura visual (divisions) amb un paràmetre de configuració de l'instrument.

Un cas especialment interessant és quan la mesura indirecta sorgeix del processament estadístic de múltiples lectures directes d'una mateixa magnitud. Imaginem que es vol mesurar el període d'un senyal de rellotge molt estable. Si es pren una única lectura del comptador universal, es té una mesura directa. Però si es decideix prendre 100 lectures consecutives i calcular-ne la mitjana per reduir l'efecte del soroll aleatori, el resultat final (la mitjana) és tècnicament una mesura indirecta, ja que s'obté a partir d'un algoritme aplicat a un conjunt de dades primàries:

$$\bar{T} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i \quad (1.3)$$

Aquesta distinció és crucial quan s'analitza la incertesa de mesura. En una mesura directa, la incertesa ve donada principalment per les especificacions del fabricant de l'instrument (exactitud, resolució). En una mesura indirecta, cal aplicar la llei de propagació d'incerteses per determinar com els errors de cada variable d'entrada (tensió, corrent, temps, etc.) es combinen i afecten el resultat final. Sovint, una mesura indirecta pot tenir una incertesa menor o major que les mesures directes originals, depenent de l'estructura matemàtica de la relació (sumes, productes, potències) i de la correlació entre les variables.

Alguns instruments moderns difuminen aquesta frontera en integrar capacitat de càlcul. Un multímetre que mesura resistència en realitat injecta un corrent conegut, mesura la caiguda de tensió i calcula el quocient $R = V/I$. Per a l'usuari, és una mesura directa de resistència; per al dissenyador de l'instrument, és una mesura indirecta automatitzada i caldrà saber la incertesa en mesura de tensió i la incertesa de la font de corrent per poder especificar l'exactitud del multímetre en mesura de resistència. L'usuari, al mateix temps, farà servir la dada d'exactitud del multímetre per poder estimar la incertesa en la mesura (directa des del seu punt de vista) de resistència. En l'àmbit d'aquesta assignatura, considerarem directa aquella mesura en què l'usuari obté el valor final sense haver de fer càlculs explícits, i indirecta aquella en què l'usuari (o el sistema de control extern) ha de combinar diverses dades per arribar al mesurand.

Mesura i models de processament

En l'enginyeria contemporània, la definició clàssica de mesura s'està expandint gràcies a la digitalització massiva i a la potència de càlcul. Cada cop és més freqüent que la relació entre l'observació física i el resultat numèric no sigui una simple fórmula algebraica, sinó un model de processament complex. Aquest canvi de paradigma permet mesurar atributs que abans eren inaccessibles o purament subjectius, però també introdueix nous reptes d'interpretació i fiabilitat.

Podem classificar aquests models en dues grans categories: els basats en algoritmes explícits (models blancs o grisos) i els basats en aprenentatge automàtic o intel·ligència artificial (models de caixa negra).

Models basats en algoritmes explícits

En aquests casos, la mesura s'obté aplicant una seqüència de passos matemàtics ben definits i deterministes sobre les dades brutes. El coneixement del fenomen físic es tradueix directament en el codi de processament.

Un exemple paradigmàtic és la Tomografia Computeritzada (TC) en medicina o en inspecció industrial. El sistema de mesura (l'escàner) no "veu" l'interior del cos directament. El que adquireix són milers de projeccions de raigs X (mesures directes d'atenuació) des de diferents angles. Per obtenir la imatge de la secció transversal, cal aplicar un algoritme de reconstrucció (com la retroprojecció filtrada o mètodes iteratius) que resol un problema matemàtic invers.

L'atribut "densitat radiològica en el punt (x,y)" és, doncs, una mesura indirecta massiva. Malgrat la complexitat del càlcul, la relació entre les dades d'entrada i la imatge final és traçable: si es coneixen les projeccions, es pot verificar matemàticament el resultat. No hi ha "màgia", només molta àlgebra lineal.

Un altre exemple en l'àmbit de les telecomunicacions és la mesura de la Qualitat de Servei (QoS) en una xarxa. Paràmetres com el Mean Opinion Score (MOS) estimat per a una trucada de veu sobre IP (VoIP) es poden calcular a partir de mesures directes de la xarxa: retard, jitter i pèrdua de paquets. Existeixen models estandarditzats que combinen aquestes variables en una fórmula no lineal per donar una puntuació de l'1 al 5.

$$MOS \approx f(\text{retard}, \text{jitter}, \text{pèrdues}, \text{còdec})$$

Tot i que el MOS és una mètrica de percepció humana, el model el converteix en una mesura objectiva i repetible basada en paràmetres de xarxa.

Models basats en aprenentatge automàtic (IA)

La revolució recent en el camp de la mesura prové de l'ús de models de Deep Learning i altres tècniques d'Intel·ligència Artificial per inferir atributs complexos a partir de dades que no tenen una relació analítica simple amb el mesurand. Aquí, el model no es programa explícitament amb fórmules físiques, sinó que "s'entrena" a partir d'un gran conjunt de dades d'exemple (dades etiquetades).

Recuperem l'exemple de la poma esmentat abans. Imaginem que volem mesurar els "dies restants fins al punt òptim de maduració". No existeix una llei física universal (com la llei d'Ohm) que relacioni directament el color d'un píxel amb els dies de maduració. Tanmateix, es pot entrenar una xarxa neuronal convolucional (CNN) amb milers de fotos de pomes en diferents estats i la seva evolució real. Un cop entrenat, el sistema rep una nova imatge i "mesura" el temps fins a la collita: 3,5 dies.

Aquesta és una mesura vàlida? Sí, en el sentit que assigna un nombre a un atribut d'una manera empírica (basada en dades) i objectiva (l'algoritme sempre donarà el mateix

resultat per a la mateixa imatge). És representativa si l'entrenament ha estat correcte. Però hi ha una diferència fonamental: la opacitat. Sovint no sabem exactament quines característiques de la imatge està utilitzant la xarxa neuronal (si és la textura, les taques, la brillantor o una combinació no lineal de tot això). Això planteja problemes nous en l'àmbit de la metrologia:

- Com es calibra un sistema basat en IA?
- Com s'assegura que el model no està esbiaixat per les dades d'entrenament (per exemple, si només ha vist pomes vermelles, mesurarà malament una poma verda)?
- Com s'estima la incertesa d'una predicció de caixa negra?

Un altre exemple emergent és la sensòrica virtual (soft sensors) en la indústria de processament químic. Sovint és molt car o lent instal·lar un analitzador físic per mesurar la concentració d'un producte dins d'un reactor en temps real. En lloc d'això, s'utilitzen les lectures de sensors fàcils i ràpids (temperatura, pressió, cabal de reactius) i s'alimenten a un model d'IA que estima la concentració. El sistema de control actua sobre aquesta "mesura virtual" com si fos real.

Per a l'enginyer de planta, el valor a la pantalla és una mesura de concentració, però en realitat és una inferència estadística. Si les condicions d'operació surten del rang on el model va ser entrenat (per exemple, apareix una impuresa no prevista), la "mesura" pot desviar-se completament de la realitat sense que cap sensor físic hagi fallat.

Reptes del processament en la mesura

La integració de models de processament en la definició de mesura comporta avantatges immensos: permet quantificar el que abans era invisible, reduir costos substituint hardware per software, i automatitzar decisions complexes. Però també introdueix riscos que l'enginyer ha de gestionar:

1. Dependència del model: El resultat de la mesura ja no depèn només de la física del sensor, sinó de la validesa de les hipòtesis matemàtiques. Un model incorrecte genera mesures sistemàticament errònies, per molt precisos que siguin els instruments primaris.
2. Propagació d'errors no lineal: En algorismes complexos, petits errors en les dades d'entrada poden amplificar-se de manera imprevisible a la sortida, o al contrari, quedar emmascarats.
3. Caixa negra i confiança: En aplicacions crítiques (salut, conducció autònoma), acceptar una mesura "perquè ho diu la IA" sense poder traçar-ne l'origen és problemàtic. La "Intel·ligència Artificial Explicable" (XAI) és un camp de recerca actiu per intentar dotar aquestes mesures de la traçabilitat necessària.

En conclusió, la noció de mesura s'ha eixamplat. Ja no es limita a llegir una escala graduada; ara inclou la capacitat de dissenyar i validar cadenes de processament d'informació. Però els principis bàsics es mantenen: tant si mesurem amb un regle com amb una xarxa neuronal, l'objectiu final és obtenir una descripció quantitativa de la realitat en la qual puguem confiar per prendre decisions. L'enginyer competent és aquell

que sap no només com obtenir el número, sinó fins a quin punt aquell número és un reflex fidel del món real o un artefacte del model emprat.

El Sistema Internacional d'Unitats (SI)

En els apartats anteriors hem establert que una mesura és una comparació i que, per tant, el resultat numèric és inseparable de la unitat de referència. Sense un acord universal sobre què és un "metre", un "segon" o un "ampere", l'edifici de la ciència i l'enginyeria s'enfonsaria sota el pes de la incomunicació. Imaginen haver de dissenyar un circuit electrònic on cada proveïdor de components utilitzés una definició diferent de "volt"; seria senzillament impossible garantir-ne el funcionament.

El Sistema Internacional d'Unitats (SI) és la resposta de la humanitat a aquesta necessitat d'estandardització. No és només una llista de noms i símbols; és una estructura lògica i coherent que connecta les magnituds físiques entre elles i, des de les revisions més recents, les ancora a les constants fonamentals de l'univers. Per a un enginyer, el SI és el marc constitucional on s'exerceix la seva professió. En aquest bloc explorarem com s'ha construït aquest sistema, quines són les seves peces fonamentals i com es combinen per descriure tota la complexitat del món físic.

Motivació i història breu del SI

La història de la mesura és la història de la civilització organitzada. En les societats antigues, les unitats de mesura solien derivar de l'anatomia humana (el peu, el polze, la braça) o de referències agrícoles (el gra d'ordi). Això tenia un avantatge immediat: tothom portava els seus "instruments" a sobre. Però tenia un inconvenient fatal: la variabilitat. El "peu" del rei podia ser diferent del peu del comerciant local, i això generava disputes constants, frau i dificultats per al comerç a llarga distància.

Amb l'adveniment de la ciència moderna i la Revolució Industrial, la necessitat d'un sistema universal i precís es va fer imperiosa. No es podia construir una màquina de vapor eficient o navegar amb precisió global basant-se en unitats locals i fluctuants.

L'impuls definitiu va arribar amb la Revolució Francesa. L'esperit il·lustrat de l'època buscava un sistema racional, "per a tots els temps, per a tots els pobles". Així va néixer el Sistema Mètric Decimal el 1799. Es va basar en dos principis revolucionaris:

1. Decimalització: Totes les subdivisions i múltiples serien potències de 10, eliminant la complexitat aritmètica d'operar amb dotzenes o setzens (com encara passa amb el sistema imperial).
2. Referències naturals: En lloc de basar-se en l'autoritat d'un monarca, es van buscar referències a la natura. El metre es va definir originalment com la deu milionèsima part del quadrant del meridià terrestre (la distància del Pol Nord a l'Equador passant per París). El quilogram es va definir com la massa d'un decímetre cúbic d'aigua a la seva temperatura de màxima densitat.

Per fer pràctic aquest sistema, es van fabricar artefactes físics: una barra de platí per al metre i un cilindre de platí per al quilogram, dipositats als Arxius de la República a París.

Aquests objectes es van convertir en la definició operativa de la unitat. Si volies saber què era un metre, haves de comparar la teva regla amb "aquella" barra.

El 1875 es va signar la Convenció del Metre, creant l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures (BIPM), encarregada de vetllar per la uniformitat mundial de les mesures. El 1889 es van fabricar nous prototips internacionals de platí-iridi (més estables i durs), que es van convertir en els estàndards globals durant més d'un segle.

A mesura que la ciència avançava, es va veure que el sistema mètric original (basat en centímetre, gram i segon, o CGS) i altres variants (MKS: metre, quilogram, segon) necessitaven unificar-se i ampliar-se per incloure l'electricitat i la termodinàmica.

L'any 1960, la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM) va rebatejar el sistema com a Sistema Internacional d'Unitats, abreujat internacionalment com a SI. El SI va establir clarament les unitats base i les regles per derivar-ne la resta.

Durant el segle XX, però, va sorgir un nou problema: els artefactes físics no eren prou estables per a la precisió que exigia l'alta tecnologia. El prototip del metre podia canviar de longitud amb els canvis de temperatura o envellir el material. El prototip del quilogram podia guanyar o perdre àtoms per contaminació o neteja. A més, si l'artefacte es destruïa o es feia malbé, la unitat es perdia per sempre.

Per això, progressivament es van anar substituint els artefactes per definicions basades en fenòmens físics invariants. El 1960, el metre es va redefinir basant-se en la longitud d'ona de la llum d'una làmpada de criptó. El 1983, es va fer un pas més radical: es va fixar la velocitat de la llum (c) com un valor exacte, fent que el metre depengués del segon.

L'últim capítol d'aquesta història, i el més rellevant per a l'enginyeria moderna, es va escriure el novembre de 2018 i va entrar en vigor el 20 de maig de 2019. Fins aquell moment, el quilogram encara depenia d'un tros de metall guardat en una caixa forta a París (el "Gran K"). Això era científicament insatisfactori.

La reforma de 2019 va completar el somni dels revolucionaris francesos, però amb una volta de rosca quàntica. Es va decidir abandonar definitivament qualsevol referència a objectes materials. En el seu lloc, el SI es defineix ara fixant el valor numèric exacte de set constants fonamentals de la natura (com la constant de Planck h , la càrrega elemental e o la constant de Boltzmann k).

Això vol dir que avui dia, un quilogram no és la massa d'un cilindre específic, sinó la quantitat de massa necessària per fer que la constant de Planck tingui exactament el valor de $6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. Aquest canvi conceptual és profund: permet realitzar mesures de màxima precisió en qualsevol lloc de l'univers, sempre que es tingui la tecnologia per mesurar aquestes constants. L'estàndard ja no està tancat en una caixa forta; està "tancat" en les lleis de la física.

Magnituds i unitats base del SI

L'estructura del SI es basa en la distinció entre magnituds base i magnituds derivades. Les magnituds base són un conjunt reduït de propietats físiques que, per convenció, es consideren independents les unes de les altres i a partir de les quals es pot construir dimensionalment tota la resta de la física.

El SI defineix exactament set magnituds base, cadascuna amb la seva unitat corresponent. És fonamental per a qualsevol estudiant d'enginyeria conèixer aquesta llista de memòria, ja que constitueix l'alfabet amb el qual s'escriuen totes les fórmules tècniques. A la taula 1.1 es detallen les set unitats base.

Taula 1.1 Les set unitats base

Magnitud Base	Nom de la Unitat	Símbol
Longitud	metre	m
Massa	quilogram	kg
Temps	segon	s
Corrent elèctric	ampere	A
Temperatura termodinàmica	kelvin	K
Quantitat de substància	mol	mol
Intensitat lluminosa	candela	cd

Analitzem breument algunes particularitats d'aquestes unitats en el context de l'assignatura:

1. Metre (m), quilogram (kg), segon (s): Són el nucli mecànic del sistema (l'antic sistema MKS). Cal destacar una anomalia històrica en el quilogram: és l'única unitat base que incorpora un prefix ("quilo") en el seu nom. Això pot portar a confusions en els càlculs; cal recordar sempre que la unitat base és el kg, no el gram. Per exemple, en la fórmula de l'energia $E = mc^2$, la massa s'ha de posar en kg per obtenir Joules.
2. Ampere (A): Per a l'enginyeria electrònica, aquesta és la unitat que connecta el món mecànic amb l'elèctric. És curiós notar que el SI va triar el corrent com a base, i no la càrrega elèctrica (coulomb) o la tensió (volt), tot i que en molts contextos físics la càrrega sembla més fonamental. Aquesta elecció es va fer originalment per raons pràctiques de realització experimental (mesurar forces entre cables), tot i que amb la redefinició de 2019, l'ampere es defineix comptant electrons (càrrega elemental), tancant el cercle lògic.
3. Kelvin (K): En ciència i enginyeria rigorosa, s'utilitza la temperatura absoluta. Encara que el grau Celsius (°C) és d'ús comú i acceptat (com a unitat derivada), les equacions termodinàmiques (com el soroll tèrmic en una resistència, $v_n^2 = 4kTRB$) requereixen l'ús de kèlvins. Recordem que no s'ha de dir "grau Kelvin", sinó simplement "kelvin".

4. Mol (mol): Connecta el món macroscòpic amb el microscòpic, comptant entitats elementals (àtoms, molècules, electrons). És essencial en la fabricació de semiconductors i en sensors electroquímics.
5. Candela (cd): És l'única unitat base que depèn de la percepció humana. Mesura la intensitat lluminosa tenint en compte la sensibilitat de l'ull humà a diferents colors (funció de lluminositat). Per això és fonamental en enginyeria de displays, il·luminació i sensors òptics, tot i que sovint els enginyers prefereixen unitats radiomètriques (wats/estereoradiant) que són purament energètiques.

Una nota important sobre notació:

- Els noms de les unitats s'escriuen sempre en minúscula (metre, newton, ampere), excepte si són a l'inici d'una frase.
- Els símbols s'escriuen en minúscula (m, s, kg), excepte si la unitat prové d'un nom propi, cas en què la primera lletra és majúscula (A d'Ampère, K de Kelvin, V de Volta, N de Newton).
- El símbol del litre (L o l) és una excepció tolerada per evitar la confusió de la 'l' minúscula amb el número '1'.

Aquestes regles de capitalització permeten, per exemple, distingir entre el prefix "m" (mil·li) i la unitat "m" (metre), o saber que "N" és una unitat de força (Newton) i no una variable qualsevol. El rigor en l'escriptura és part de la competència professional.

Magnituds i unitats derivades

Si les unitats base són l'alfabet, les unitats derivades són les paraules. La gran majoria de les magnituds que utilitza un enginyer en el seu dia a dia no són base, sinó combinacions d'aquestes. La velocitat no es defineix de manera independent; és una relació entre longitud i temps (m/s). La densitat és massa dividida per volum (kg/m^3).

Formalment, una unitat derivada es forma mitjançant productes i potències de les unitats base, sense afegir cap factor numèric. Aquesta propietat s'anomena coherència. Gràcies a la coherència del SI, si introduïm valors en unitats base (o derivades coherents) en una fórmula física correcta, el resultat sortirà automàticament en la unitat derivada coherent corresponent, sense haver de preocupar-se per factors de conversió estranys (com passa al sistema imperial, on per passar de potència de cavalls a lliures-peu per segon cal multiplicar per 550).

Moltes unitats derivades tenen noms propis i símbols especials, sovint en honor a grans científics. Aquestes "paraules curtes" simplifiquen enormement la comunicació tècnica. En lloc de dir "el condensador té una capacitat de 4,7 ampere-segon per volt", diem "4,7 farads".

La taula 1.2 presenta les unitats derivades més rellevants per a l'enginyeria electrònica i de sistemes de mesura, agrupades conceptualment per entendre la seva "genealogia" des de les unitats base.

Taula 1.2 Unitats derivades rellevants

Magnitud física	Nom de la unitat	Símbol	Expressió en altres unitats SI	Expressió en unitats base
Mecànica i Espai-Temps				
Freqüència	hertz	Hz	-	s^{-1}
Força	newton	N	-	$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pressió, tensió mecànica	pascal	Pa	N/m^2	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energia, treball, calor	joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potència, flux radiant	watt	W	J/s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Angle pla	radian	rad	m/m	1 (adimensional)
Electricitat i Magnetisme				
Càrrega elèctrica	coulomb	C	-	$s \cdot A$
Potencial elèctric, tensió	volt	V	W/A o J/C	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Capacitat elèctrica	farad	F	C/V	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Resistència elèctrica	ohm	Ω	V/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conductància elèctrica	siemens	S	A/V o $1/\Omega$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Flux magnètic	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Densitat de flux magnètic	tesla	T	Wb/m^2	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Inductància	henry	H	Wb/A	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Termodinàmica i Òptica				
Temperatura Celsius	grau Celsius	$^{\circ}C$	-	K (amb desplaçament)
Flux lluminós	lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Il·luminància	lux	lx	lm/m^2	$m^{-2} \cdot cd$
Activitat catalítica	katal	kat	-	$mol \cdot s^{-1}$

Finalment, hi ha dues unitats derivades que mereixen una menció especial perquè tècnicament són adimensionals (relació metre/metre), però tenen noms propis per evitar confusions:

- Radian (rad): Unitat d'angle pla. És la relació entre l'arc i el radi. Encara que dimensionalment és "1", és crucial posar-lo per distingir la freqüència angular (ω , en rad/s) de la freqüència natural (f , en Hz). Un error de 2π en un càlcul pot ser fatal.
- Estereoradian (sr): Unitat d'angle sòlid. Important en fotometria (candela) i en antenes (guany directiu).

En resum, el conjunt d'unitats derivades forma una xarxa interconnectada que cobreix tota la física. Al llarg del curs, veurem com aquestes unitats s'encarnen en sensors reals que transdueixen (converteixen) Watts en Volts, Newtons en Ohms, o Kelvins en Siemens, permetent-nos capturar la informació del món.

Constants fonamentals com a base de les unitats

L'any 2019 va marcar una fita històrica en la metrologia: la redefinició completa del Sistema Internacional d'Unitats (SI). Fins aquell moment, el sistema depenia en part d'artefactes materials, essent el prototip internacional del quilogram (un cilindre de platí-iridi guardat a París) l'exemple més notori. Aquesta dependència d'un objecte físic presentava problemes greus d'estabilitat a llarg termini i d'accessibilitat: la massa del prototip canviava subtilment amb el temps degut a la contaminació superficial, i només es podia calibrar amb màxima precisió viatjant físicament on es custodiava l'estàndard.

La solució adoptada va ser radical i elegant: deixar de definir les unitats basant-se en "coses" (barres, pesos) i passar a definir-les fixant el valor numèric exacte de set constants fonamentals de la natura. Aquestes constants són invariants en l'espai i en el temps, la qual cosa permet, teòricament, realitzar qualsevol mesura a qualsevol lloc de l'univers amb la mateixa precisió, sempre que es disposi de la tecnologia adequada.

Així, el SI actual es construeix a partir dels valors fixats de les següents set constants:

- La freqüència de transició hiperfina de l'estat fonamental de l'àtom de cesi-133 ($\Delta\nu_{Cs}$), fixada en 9 192 631 770 Hz. Aquesta constant defineix el segon.
- La velocitat de la llum en el buit (c), fixada en 299 792 458 m/s. Aquesta constant, combinada amb la definició del segon, defineix el metre.
- La constant de Planck (h), fixada en $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s (o $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$). Aquesta constant connecta la mecànica quàntica amb la clàssica i, combinada amb el metre i el segon, defineix el quilogram.
- La càrrega elemental (e), fixada en $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C (o A·s). Aquesta constant defineix l'ampere.
- La constant de Boltzmann (k), fixada en $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K. Connecta l'energia tèrmica microscòpica amb la temperatura macroscòpica i defineix el kelvin.
- La constant d'Avogadro (N_A), fixada en $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol⁻¹. Defineix el mol com un nombre específic d'entitats elementals.
- L'eficàcia lluminosa de la radiació monocromàtica de freqüència 540 THz (K_{cd}), fixada en 683 lm/W. Defineix la candela, connectant la potència radiant física amb la percepció visual humana.

Aquest enfocament inverteix la lògica tradicional. Abans teníem un metre patró i mesuràvem la velocitat de la llum; ara fixem la velocitat de la llum i deduïm quant ha de mesurar un metre. Vegem com funciona aquesta mecànica per a les unitats més rellevants en el nostre àmbit.

El segon (s) és la pedra angular del sistema. Es defineix com la durada de 9 192 631 770 períodes de la radiació corresponent a la transició entre els dos nivells hiperfins de l'estat fonamental de l'àtom de cesi-133.

$$1 \text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{\Delta\nu_{Cs}} \quad (1.4)$$

Aquesta definició és realitzable amb rellotges atòmics d'alta precisió, que són la base de sistemes com el GPS o la sincronització de xarxes de telecomunicacions.

El metre (m) es deriva directament del segon i de la velocitat de la llum (c). Un metre és la longitud del trajecte recorregut per la llum en el buit durant un interval de temps d' $1/299\,792\,458$ de segon.

$$1 \text{ m} = \frac{c}{299\,792\,458} \times 1 \text{ s} \quad (1.5)$$

Això garanteix que la velocitat de la llum sigui, per definició, exacta i sense error.

El quilogram (kg) va ser la unitat més difícil de redefinir. La solució va venir de la mà de la balança de Kibble (o de Watt), un instrument electromecànic complex que permet comparar la potència mecànica amb la potència elèctrica. Com que la potència elèctrica es pot mesurar amb extrema precisió utilitzant l'efecte Josephson (voltatge) i l'efecte Hall quàntic (resistència), els quals depenen de h i e , és possible relacionar la massa directament amb la constant de Planck h .

L'expressió formal és complexa, però conceptualment significa que un quilogram és la massa que, quan s'utilitza en una balança de Kibble ideal, equilibra les forces electromagnètiques calculades exactament a partir de h , c i $\Delta\nu_{Cs}$.

L'ampere (A) ha sofert un canvi conceptual molt important. Abans es definia amb un experiment mental de forces entre dos conductors infinits (difícil de realitzar). Ara la definició és molt més intuïtiva per a un electrònic: un ampere és simplement el flux de $1/(1,602176634 \times 10^{-19})$ partícules de càrrega elemental per segon.

$$1 \text{ A} = \frac{e}{1,602\,176\,634 \times 10^{-19}} \times \frac{1}{\text{s}} \approx 6,241 \times 10^{18} \text{ electrons/s} \quad (1.6)$$

Aquesta definició permet realitzar l'ampere comptant electrons un a un (mitjançant dispositius de túnel d'un sol electró) o, més habitualment, aplicant la llei d'Ohm ($I = V/R$) utilitzant els estàndards quàntics de voltatge i resistència.

El kelvin (K) es defineix fixant l'energia tèrmica kT equivalent. Un canvi d'un kelvin correspon a un canvi en l'energia tèrmica $k \cdot T$ d'exactament $1,380649 \times 10^{-23}$ joules. Això elimina la dependència del punt triple de l'aigua, que era una propietat d'una

substància específica, i ho lliga a l'energia estadística de les partícules. El mol i la candela es relacionen de forma similar amb les diferents constants fonamentals i altres unitats base.

Aquesta interconnexió fa que el sistema sigui extremadament robust. Per exemple, per realitzar una mesura de massa d'alta precisió avui dia, implícitament estem utilitzant definicions de temps (freqüència del cesi) i de mecànica quàntica (constant de Planck). El SI ha deixat de ser una col·lecció de patrons independents per convertir-se en una xarxa unificada de constants físiques. La figura 1.2 mostra la interrelació entre les diferents constants fonamentals i les unitats base del SI.

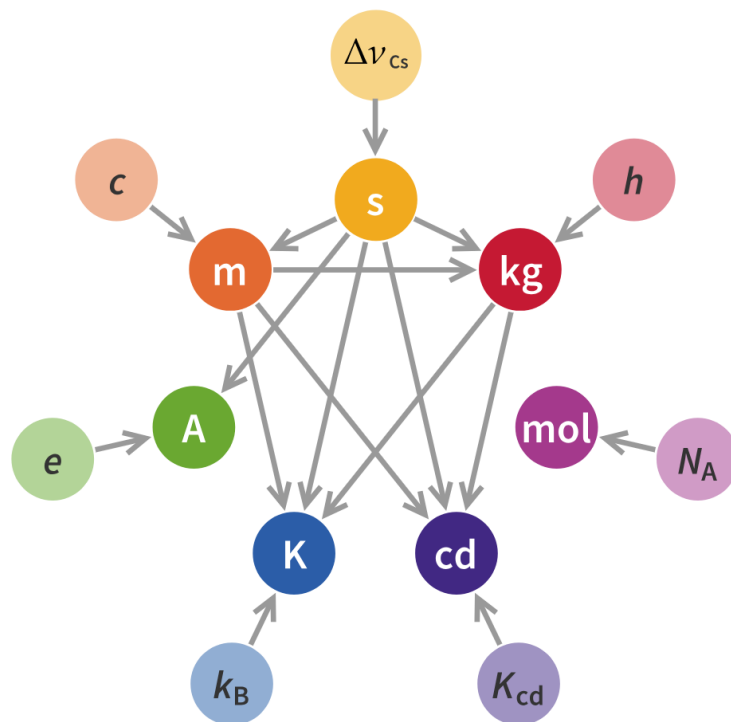


Figura 1.2 La relació entre les constants fonamentals i les unitats base

Prefixos decimals del SI

En enginyeria electrònica i de telecomunicacions, treballem habitualment amb rangs dinàmics enormes. Un senyal de ràdio rebut per una antena pot tenir una potència de l'ordre de picowatts (10^{-12} W), mentre que la freqüència d'una portadora pot ser de gigahertz (10^9 Hz) i la capacitat d'emmagatzematge d'un servidor es mesura en terabytes (10^{12} bytes). Escriure tots aquests zeros no només és tediós, sinó que induïx a errors de lectura.

Per gestionar aquesta diversitat d'escales, el SI defineix una sèrie de prefixos decimals que multipliquen o divideixen la unitat per potències de 10. L'ús correcte d'aquests prefixos és una marca de competència professional. Un enginyer no diu "0,0000047 farads"; diu "4,7 microfarads".

La taula 1.3 presenta els prefixos definits pel SI, amb èmfasi (en negreta) en els més utilitzats en la nostra disciplina.

Taula 1.3 Prefixos del SI

Factor	Nom	Símbol	Factor	Nom	Símbol
10^1	deca	da	10^{-1}	deci	d
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	mil·li	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y
10^{27}	ronna	R	10^{-27}	ronto	r
10^{30}	quetta	Q	10^{-30}	quecto	q

L'ús dels prefixos està subjecte a normes estrictes per evitar ambigüitats:

- No es permeten prefixos en cascada. Mai s'ha d'escriure "milimicrofarad" ($m\mu F$); la forma correcta és "nanofarad" (nF).
- L'excepció del quilogram. Com s'ha esmentat anteriorment, el quilogram (kg) és l'única unitat base que ja porta un prefix incorporat per raons històriques. Això genera una situació única: els prefixos no s'afegeixen al "kg", sinó al "g" (gram). Per tant, 10^{-6} kg no és "un microquilogram" (μkg), sinó "un mil·ligram" (mg). Encara que la unitat base sigui el kg, els prefixos s'apliquen al gram.
- Prefixos preferents. En enginyeria s'aconsella utilitzar preferentment els prefixos que són potències de 1000 (10^{3n}). L'ús d'hecto (h), deca (da), deci (d) i centi (c) es desaconsella en contextos tècnics generals, amb l'excepció de certes àrees consolidades (com els decibels o els centímetres en mecànica). Per exemple, és millor expressar una longitud com 120 mm o 0,12 m que com 1,2 dm.
- Elecció del prefix adequat. La regla d'estil general és triar el prefix de manera que el valor numèric resultant estigui, si és possible, entre 0,1 i 1000. Això facilita la lectura i la comprensió ràpida de l'ordre de magnitud.
 - Incorrecte (o poc elegant): 0,0022 A o 2200×10^{-6} A.
 - Correcte: 2,2 mA.
 - Incorrecte: 15000 kHz.
 - Correcte: 15 MHz.

Seguir aquestes normes no és només una qüestió d'estètica; és una eina de comunicació. Quan un enginyer llegeix "10 nF", immediatament classifica el component

mentalment. Si llegeix "0,00000001 F", ha d'aturar-se a comptar zeros, augmentant la probabilitat d'error en el procés de disseny o soldadura.

Importància pràctica de les unitats: el cas del Mars Climate Orbiter

La teoria sobre sistemes d'unitats pot semblar una burocràcia acadèmica fins que un error en la seva aplicació provoca un desastre de milions de dòlars. L'exemple paradigmàtic d'això, i una lliçó obligatòria per a qualsevol enginyer, és la pèrdua de la sonda Mars Climate Orbiter (MCO) de la NASA l'any 1999.

La MCO era una missió ambiciosa dissenyada per estudiar el clima marcià i servir de relé de comunicacions per a futures missions de superfície (com el Mars Polar Lander). Va ser llançada l'11 de desembre de 1998 des de Cape Canaveral i va viatjar durant nou mesos i mig cap al Planeta Vermell.

L'operació crítica de la missió era la inserció orbital. La nau havia d'encendre el seu motor principal per frenar i deixar-se capturar per la gravetat de Mart. L'altitud objectiu per a aquesta maniobra era de 226 km sobre la superfície. Si passava massa alt, la nau rebotaria i es perdria a l'espai; si passava massa baix (per sota de 80 km), el fregament amb l'atmosfera la destruiria.

El 23 de setembre de 1999, la nau va començar la maniobra. Va passar per darrere de Mart (ocultació) i s'esperava que restablís contacte poc després. El silenci va ser definitiu. Les dades de telemetria posteriors van revelar que la nau havia passat a una altitud de tan sols 57 km, penetrant profundament en l'atmosfera i desintegrant-se a causa de l'estrès tèrmic i mecànic.

La investigació posterior va identificar una causa sorprenentment banal per a un desastre de 327,6 milions de dòlars. El problema residia en un arxiu de dades anomenat "Small Forces", que calculava l'impuls generat pels propulsors de la nau durant el viatge.

Lockheed Martin (el contractista que va fabricar la nau) va escriure el programari que calculava aquest impuls. Seguint les pràctiques habituals de la indústria aeroespacial nord-americana de l'època, el programari lliurava els resultats en unitats del sistema imperial (o anglosaxó): lliures-força segon ($\text{lbf} \cdot \text{s}$).

El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA (l'equip de navegació) utilitzava un programari que llegia aquestes dades per calcular la trajectòria. Seguint els protocols internacionals i les pròpies especificacions de la NASA (SIS - Software Interface Specification), aquest programari assumia que les dades d'entrada estaven en unitats del Sistema Internacional: newton segon ($\text{N} \cdot \text{s}$).

El factor de conversió entre una lliura-força i un newton és aproximadament 4,45 ($1 \text{ lbf} \approx 4,448 \text{ N}$). Això significa que cada vegada que la nau feia una petita correcció de rumb durant el viatge, l'equip de navegació subestimava l'efecte d'aquesta força en un factor de 4,45. Aquest error es va anar acumulant subtilment al llarg de mesos. Quan la nau va arribar a Mart, la seva posició real diferia de la calculada en uns 170 km, exactament la diferència entre l'òrbita segura de 226 km i l'òrbita fatal de 57 km.

Aquest cas no és només una anècdota sobre conversions; il·lustra principis fonamentals sobre la gestió de la informació de mesura:

1. La unitat és part de la dada. Mai s'ha de transmetre, emmagatzemar o processar un número sense tenir la certesa absoluta de quina és la seva unitat. En programació, això implica documentar exhaustivament les interfícies (APIs), utilitzar tipus de dades que forcin la comprovació d'unitats, o adoptar estàndards estrictes (com el SI) per defecte.
2. El risc de les interfícies. L'error no estava en el codi de Lockheed ni en el del JPL per separat; tots dos funcionaven correctament segons la seva lògica interna. L'error va succeir a la frontera, a la interfície entre dos subsistemes. En sistemes de mesura complexos, les interfícies són sempre els punts més crítics.
3. La verificació end-to-end. Malgrat que hi havia senyals d'alerta durant el viatge (petites discrepàncies en la trajectòria), el biaix de confirmació i la manca de comprovacions creuades rigoroses sobre les unitats van impedir detectar el problema. Un sistema de mesura robust ha d'incloure mecanismes per validar que les dades tenen sentit físic.

El desastre del Mars Climate Orbiter ens recorda que la metrologia no és només qüestió de precisió en l'instrument, sinó de rigor en la comunicació. En un món globalitzat on equips de diferents països col·laboren en projectes complexos, l'adhesió estricta al Sistema Internacional d'Unitats no és una opció; és l'única manera de garantir que tots parlem el mateix idioma i que les nostres naus no s'estavellin contra l'atmosfera.

Estructura dels sistemes de mesura

Fins ara hem parlat de la mesura com a concepte abstracte i de les unitats com a marc de referència. Ara és el moment de "baixar al taller" i veure com es construeix físicament un instrument capaç de realitzar aquestes mesures. Qualsevol sistema de mesura modern, des d'un simple termòmetre digital fins al complex sistema de guiatge d'un coet, comparteix una arquitectura funcional comuna. Entendre aquesta arquitectura és essencial per a l'enginyer, perquè permet identificar on es generen els errors, on es limita la velocitat i com es pot optimitzar el disseny.

En aquesta secció desglossarem el sistema de mesura en una sèrie de blocs funcionals connectats en cadena. Aquesta visió modular ens permetrà analitzar cada etapa per separat, tot i que mai hem d'oblidar que el resultat final depèn de la integritat de tota la cadena: un sensor excel·lent connectat a un convertidor mediocre donarà, inevitablement, una mesura mediocre.

La figura 1.3 mostra l'estructura general d'un sistema de mesura.

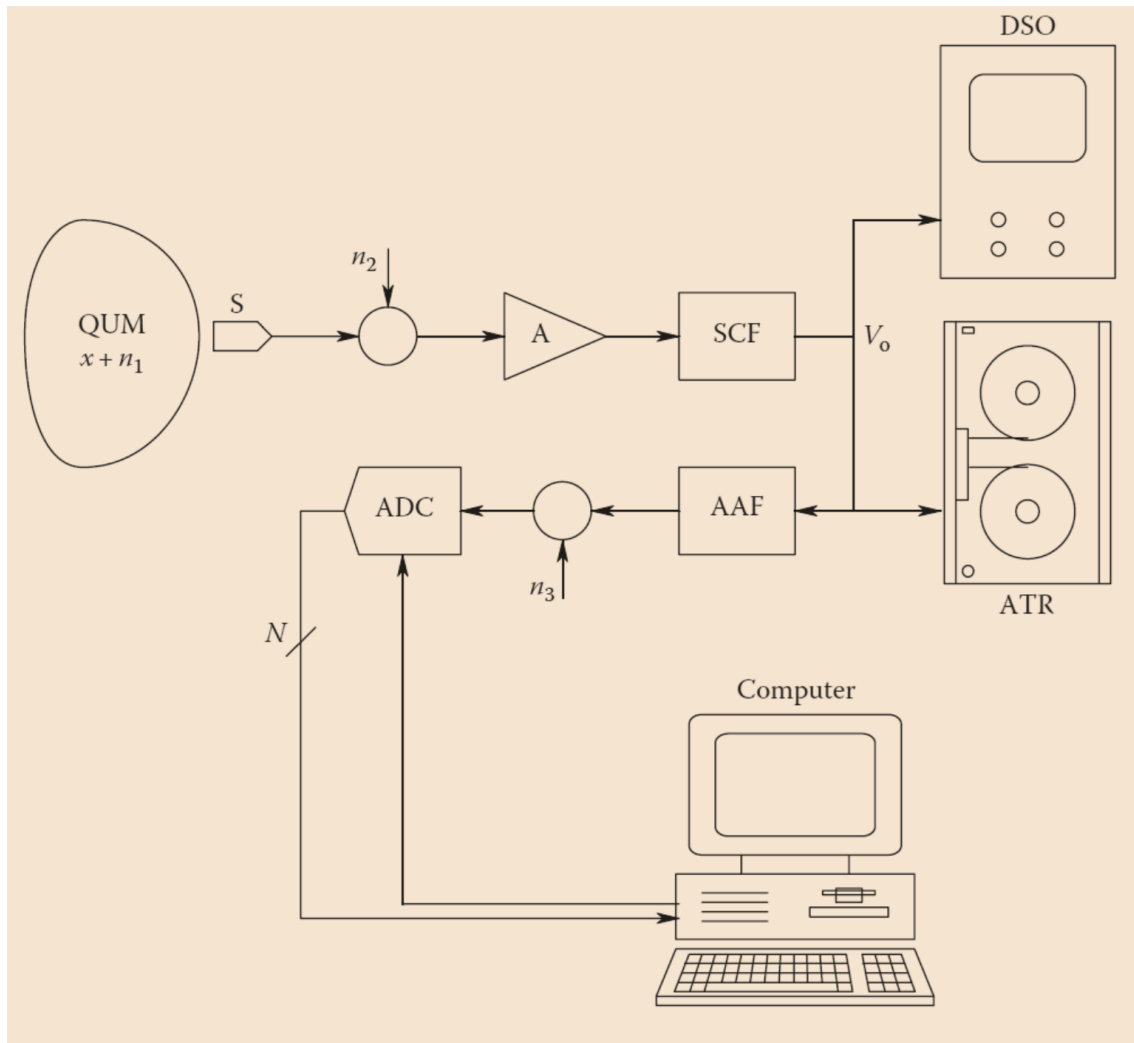


Figura 1.3 Estructura general d'un sistema de mesura

Aquest diagrama no és rígid; alguns sistemes poden ometre blocs (un voltímetre analògic antic no té ADC) o integrar-ne diversos en un únic xip (sensores intel·ligents). Tanmateix, les funcions que representen són universals.

Tot comença amb la Quantitat Sota Mesura (Quantity Under Measurement, QUM). Aquest és l'atribut físic real de l'objecte o fenomen que ens interessa quantificar: la temperatura actual d'un motor, la pressió en una canonada o l'acceleració d'un vehicle.

És important distingir subtilment entre la QUM i el mesurand. El mesurand és la quantitat que volem mesurar segons la nostra definició (per exemple, "la temperatura mitjana del cilindre"). La QUM és el que realment detecta el nostre sensor (per exemple, "la temperatura en el punt de contacte de la sonda"). En un món ideal, coincideixen. En el món real, la simple presència del sistema de mesura pot alterar la QUM.

Això ens porta al concepte de valor veritable (x). És el valor que obtindria una mesura perfecta, instantània i no intrusiva. Malauradament, el senyal que entra al nostre sistema

no és només x , sinó que ve contaminat per una sèrie de factors que anomenem genèricament soroll d'entrada o pertorbació (n_1).

$$\text{Entrada al sensor} = x + n_1 \quad (1.7)$$

Aquest n_1 inclou:

- Efecte de càrrega: Si connectem un voltímetre a un circuit, la seva resistència interna modifica lleugerament les tensions del circuit. La QUM ha canviat pel sol fet de mesurar-la.
- Dinàmica no modelada: Si la temperatura canvia més ràpid del que la calor pot difondre's, la temperatura superficial serà diferent de la interna.

L'enginyer ha de ser conscient que cap processament posterior podrà eliminar completament un error introduït en aquesta fase. Si alterem el mesurand, estem mesurant una realitat distorsionada.

El sensor (S) és el cor del sistema. És el dispositiu encarregat de realitzar la transducció primària: rep l'estímul físic (QUM) i respon amb un senyal elèctric. En aquest curs, assumirem sempre que la sortida del sensor és una magnitud elèctrica (tensió, corrent, càrrega, impedància), ja que això és el que permet processar-la amb l'electrònica posterior.

El sensor ideal tindria una sortida y que fos una funció perfectament coneguda i lineal de l'entrada x ($y = S \cdot x$). A la pràctica, els sensors reals presenten limitacions: no linealitat, dependència de la temperatura ambiental, histèresi, etc.

Un aspecte crític en aquesta etapa és la natura elèctrica de la sortida:

Alguns sensors generen directament energia (sensors generadors), com un termoparell (genera tensió) o un piezoelèctric (genera càrrega).

Altres modifiquen un paràmetre passiu (sensors moduladors), com una resistència (RTD, galga extensomètrica) o una capacitat. Aquests sensors "no parlen si no els preguntes": necessiten una font d'alimentació externa per convertir la variació d'impedància en un senyal de tensió o corrent mesurable.

L'elecció del sensor determina en gran mesura la qualitat màxima possible del sistema.

El senyal cru que surt d'un sensor sol ser feble, sorollós i difícil de tractar. Pot ser una variació de resistència de mil·lioims sobre una base de 100 ohms, o una tensió de pocs microvolts enterrada en soroll de 50 Hz. Connectar això directament a un convertidor A/D seria inútil. Aquí entra en joc el bloc de Condicionament de Senyal.

Aquest bloc realitza diverses funcions essencials, sovint combinades en una mateixa placa electrònica:

Conversió de variable: Si el sensor és resistiu (per exemple, un Pt100), el condicionador ha d'injectar un corrent o utilitzar un pont de Wheatstone per convertir la variació de resistència en una variació de tensió.

Amplificació (A): El convertidor A/D típic treballa bé amb senyals de l'ordre de 0 a 5 V o ± 10 V. Si el sensor genera 10 mV, necessitem una etapa d'amplificació amb guany precís i baix soroll per aprofitar tot el rang dinàmic del convertidor. L'amplificador d'instrumentació és l'opció més comuna.

Filtratge (SCF): Els filtres de condicionament de senyal tenen com a objectiu netejar el senyal abans que es barregi amb res més. Això implica eliminar soroll d'alta freqüència, suprimir la interferència de xarxa (50 Hz) o limitar l'amplada de banda al que realment interessa del mesurand per tal de reduir el soroll.

Aquesta etapa també introdueix el seu propi soroll (n_2), el soroll electrònic dels amplificadors i resistències (soroll tèrmic, soroll shot). El disseny de baix soroll és un art en si mateix, crític per a mesures de precisió. La sortida d'aquesta etapa (V_o) és un senyal analògic "net i fort", llest per ser transmès o digitalitzat.

En molts entorns industrials, el sistema de mesura no acaba en una pantalla local, sinó que ha d'enviar la informació a un PLC o a una sala de control situada a centenars de metres. Per garantir la interoperabilitat i la immunitat al soroll en aquests entorns hostils, s'utilitzen estàndards de transmissió analògica.

El més comú és el Bucle de Corrent 4-20 mA. En aquest sistema, el valor mínim del mesurand (0%) es transmet com un corrent de 4 mA, i el valor màxim (100%) com a 20 mA. El corrent no es veu afectat per la caiguda de tensió en cables llargs. Si es transmeten 20 mA que surten del sensor són 20 mA que arriben al PLC, independentment de si el cable té 1 ohm o 100 ohms de resistència. Per altra banda, si el sistema rep 0 mA, sap immediatament que hi ha una avaria (cable tallat), diferenciant-ho d'una mesura de valor mínim (4 mA). A més, aquests 4 mA de base es poden utilitzar per alimentar la pròpia electrònica del sensor (loop-powered), eliminant la necessitat de cables d'alimentació separats.

Un altre estàndard comú és la transmissió en tensió 0-10 V, més senzill d'implementar però més sensible a interferències i caigudes de tensió, utilitzat típicament en distàncies curtes o entorns de laboratori menys sorollosos.

Avui dia, el processament analògic pur és una raresa. La immensa majoria dels sistemes converteixen el senyal al domini digital el més aviat possible. El bloc ADC (convertidor analògic-digital, Analog-to-Digital Converter) és el pont entre aquests dos mons. Aquesta conversió implica dos processos fonamentals: la discretització en el temps (mostreig) i la discretització en amplitud (quantificació).

El mostreig consisteix a prendre un valor instantani del senyal cada cert interval de temps T_s (període de mostreig). La freqüència de mostreig ($f_s = 1/T_s$) determina la velocitat del sistema.

El Teorema de Nyquist-Shannon estableix una llei inviolable: per poder reconstruir o analitzar correctament un senyal, hem de mostrejar-lo a una freqüència almenys doble de la seva freqüència màxima (f_{max}).

$$f_s > 2 \cdot f_{max} \quad (1.8)$$

Si ignorem això i hi ha components de freqüència superiors a $f_s/2$ (la freqüència de Nyquist), es produeix l'aliàsing: les freqüències altes baixen a freqüències baixes i es barregen irreversiblement amb el nostre senyal d'interès. És com quan les rodes d'un cotxe en una pel·lícula semblen girar enrere; la càmera no mostreja prou ràpid.

Per evitar aquest problema, és obligatori col·locar un Filtre Antialiàsing (AAF) just abans de l'ADC. És un filtre passa-baix analògic que elimina dràsticament qualsevol component freqüencial per sobre de $f_s/2$. Sense AAF, qualsevol soroll d'alta freqüència es plegaria dins de la banda de mesura, corrompent les dades sense remei. La freqüència de tall d'aquests filtres s'ha de ser menor que una dècima part de la freqüència de mostreig.

Un cop tenim la mostra congelada en el temps, hem de convertir el seu valor de tensió (que és un nombre real amb infinits decimals) en un nombre digital finit de N bits. Aquest procés s'anomena quantificació.

Dividim el rang de mesura de l'ADC (per exemple, 10 V) en 2^N nivells discrets. El convertidor assigna a la mostra el nivell més proper. Aquesta assignació implica un error inevitable: l'error de quantificació (n_3).

La mida dels graons de quantificació és:

$$Q = \frac{\text{Rang}}{2^N} \quad (1.9)$$

Aquest valor Q representa la resolució teòrica del sistema digital. Per exemple, un ADC ideal de 12 bits en un rang de 10 V té graons de $10 \text{ V}/4096 \approx 2,44 \text{ mV}$. Qualsevol variació del senyal menor que 2,44 mV és invisible per al sistema digital. L'error de quantificació màxim correspon a la meitat de la resolució (1,22 mV en l'exemple).

L'enginyer ha de triar el nombre de bits (8, 12, 16, 24...) en funció de la precisió necessària. Més bits signifiquen més resolució i menys soroll de quantificació, però també convertidors més cars i lents.

Un cop la dada és una paraula digital (per exemple "10110010"), entra en el domini del Processament Digital. Aquí les possibilitats són més grans i depenen del "cervell" del sistema, que pot ser un microcontrolador incrustat, una FPGA, un DSP o un ordinador personal (PC).

Les funcions típiques d'aquesta etapa inclouen:

Escalat i linealització: Convertir el codi binari (0-4095) en unitats físiques (0-100 °C). Si el sensor no és lineal (com un termistor), aquí s'aplica la fórmula matemàtica o la taula de consulta (Look-Up Table) per corregir la corba.

Filtratge digital: Aplicar mitjanes mòbils o filtres FIR/IIR per reduir encara més el soroll, sovint amb molta més flexibilitat que els filtres analògics.

Càlcul indirecte: Combinar diverses mesures per obtenir paràmetres derivats (potència, densitat, RMS).

Emmagatzematge: Guardar les dades en targetes SD, discos durs o enviar-les al núvol. Aquí és crucial decidir el format i la freqüència d'emmagatzematge per no generar terabytes de dades inútils (Data Logging).

Finalment, la presentació de les mesures depèn de com el sistema es comunica amb l'usuari humà. Pot ser tan simple com un nombre en un display de 7 segments, o tan complex com un gràfic en temps real en un monitor d'oscil·loscopi (DSO) o un quadre de comandament virtual en un SCADA.

En resum, l'estructura d'un sistema de mesura és una cadena de blocs on la informació es transforma constantment: de física a elèctrica, d'analògica a digital, de dada crua a informació útil. La tasca de l'enginyer és garantir que, en cada pas, la informació es preservi i el soroll es mantingui a ratlla.

Sensors: definició, exemples i limitacions

Fins ara hem parlat del sistema de mesura com un tot, representat per un diagrama de blocs. Ara és el moment de fer un zoom sobre el component més crític de tota la cadena: el sensor. És en aquest dispositiu on succeeix el procés de la transducció, el moment en què una variable física (una pressió, una temperatura, un camp magnètic) es converteix en un senyal elèctric.

Entendre els sensors no és només conèixer un catàleg de components; és comprendre com la física interactua amb l'electrònica. Un bon enginyer no escull un sensor només pel preu o la disponibilitat, sinó perquè entén com el seu principi de funcionament, les seves limitacions intrínseques i el seu model elèctric condicionaran tot el disseny posterior del sistema.

En aquesta secció, definirem amb rigor què és (i què no és) un sensor, explorarem exemples clàssics que il·lustren diferents principis físics, i analitzarem les limitacions fonamentals que cap sensor pot esquivar.

Definició de sensor, actuador i transductor

En el llenguatge col·loquial i fins i tot en alguns àmbits tècnics poc rigorosos, els termes "sensor", "transductor" i "actuador" s'utilitzen sovint de manera intercanviable. Tanmateix, en l'àmbit de l'enginyeria de sistemes de mesura, cal ser precisos amb la terminologia.

Definim formalment un sensor com un dispositiu que rep un estímul físic o químic (mesurand) i respon amb un senyal elèctric.

Aquest senyal elèctric ha de contenir la informació de l'estímul d'una manera quantificable i reproduïble. En un sensor ideal, si coneixem el senyal de sortida, podem deduir inequívocament el valor de l'entrada. El senyal de sortida pot ser una tensió, un corrent, una càrrega, o la variació d'un paràmetre passiu com resistència, capacitat o inductància.

Per contra, un actuator és el dispositiu que realitza la funció inversa. Rep un senyal elèctric (generalment amb una certa potència) i el converteix en una acció física o en una altra forma d'energia.

Exemples clàssics d'actuadors són els motors elèctrics (electricitat a acció mecànica), els altaveus (electricitat a ona acústica), els calefactors (electricitat a calor) o els LEDs (electricitat a llum).

El terme transductor és el més general de tots. Un transductor és qualsevol dispositiu que converteix energia d'una forma a una altra. Per tant, tant els sensors com els actuadors són, tècnicament, transductors.

En aquest curs, ens centrarem exclusivament en els sensors, és a dir, en el flux d'informació que va del món físic cap al sistema electrònic. No obstant això, és interessant notar que molts principis físics són reversibles. Un material piezoelèctric pot actuar com a sensor (generant tensió quan se'l prem) o com a actuator (deformant-se quan se li aplica tensió). La funció depèn de com l'utilitzem en el sistema.

Exemples de sensors típics

Per aterrar aquestes definicions, analitzem quatre exemples concrets que apareixen recurrentment en l'electrònica i que il·lustren la diversitat de mecanismes de transducció.

La galga extensomètrica (*Strain Gauge*)

La galga extensomètrica, o Strain Gauge en anglès, és l'exemple canònic de sensor resistiu. La figura 1.4 en mostra un exemple.



Figura 1.4 Imatge d'una galga extensomètrica de pel·lícula metàl·lica

Aquest sensor es basa en l'efecte piezoresistiu: quan un conductor s'estira, es fa més llarg i més prim, la qual cosa augmenta la seva resistència elèctrica.

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1.10)$$

Una galga extensomètrica típica consisteix en una fina làmina metàl·lica dipositada sobre un suport flexible. S'enganxa sòlidament a l'estructura que volem monitorar (una biga, un eix, una ala d'avió). Quan l'estructura es deforma sota càrrega, la galga es deforma amb ella. En aquest cas, l'estímul és la deformació mecànica ($\epsilon = \Delta L/L$) i la resposta és el canvi de resistència elèctrica que és un paràmetre passiu.

La galga és la base de les cèl·lules de càrrega de les bàscules electròniques i dels sensors de parell en motors. És un sensor robust i lineal, però el canvi de resistència és molt petit (de l'ordre del 0,1% o menys), la qual cosa exigeix una electrònica de condicionament molt precisa (pont de Wheatstone).

El sensor de distància inductiu

El sensor de distància inductiu s'utilitza massivament en automatització industrial per detectar la presència de peces metàl·liques sense contacte. Consta d'una bobina alimentada per un oscil·lador que genera un camp magnètic altern al seu voltant. Quan un objecte conductor (una peça d'acer) entra en aquest camp, s'hi indueixen corrents de Foucault (eddy currents) que dissipen energia i modifiquen la inductància efectiva de la bobina. La figura 1.5 en mostra un exemple.



Figura 1.5 Sensor de distància inductiu

En aquest tipus de sensor, l'estímul és la distància a un objecte conductor o ferromagnètic mentre que la resposta és un canvi d'inductància (L) de la bobina que torna a ser un paràmetre passiu.

Molt sovint, els sensors comercials integren un oscil·lador i un detector de llindar dins de la mateixa càpsula, oferint una sortida digital (tot/res) o una tensió analògica proporcional a la distància. Però el principi de transducció primari és la variació de reactància.

El sensor d'efecte Hall

L'efecte Hall es produeix quan un corrent elèctric flueix per un conductor (o semiconductor) que es troba immers en un camp magnètic perpendicular. La força de Lorentz desvia els portadors de càrrega cap a un costat del material, generant una diferència de potencial transversal anomenada tensió de Hall (V_H).

$$V_H \propto I \cdot B \quad (1.11)$$



Figura 1.6 Sensor d'efecte Hall

La figura 1.6 en mostra un exemple d'un circuit integrat que incorpora el sensor d'efecte Hall. En aquest cas, l'estímul és el camp magnètic (B) i la resposta és una tensió elèctrica (V). Es podria considerar com un generador de tensió però per tal que aquesta tensió aparegui cal injectar corrent.

Els sensors Hall són omnipresents: mesuren el corrent en pinces amperimètriques, detecten la posició del cigonyal en motors de cotxe (per sincronitzar la injecció) i actuen com a brúixoles en telèfons mòbils. A diferència de la galga o la bobina, aquí la sortida ja és una tensió, però el sensor necessita energia externa (el corrent de polarització) per funcionar.

El termoparell

El termoparell aprofita l'efecte Seebeck: si unim dos metalls diferents (per exemple, coure i constantà) i escalfem la unió, apareix una petita tensió elèctrica proporcional a la diferència de temperatura entre la unió calenta i els extrems freds. La figura 1.7 en mostra un exemple de termoparell d'un termoparell normalitzat. La unió calenta (de mesura) és la punta del sensor mentre que els extrems dels dos metalls diferents és accessible mitjançant el connector a l'altre extrem (extrems freds)

En aquest sensor, l'estímul és la diferència de temperatura entre la unió dels metalls i l'altre extrem dels metalls i la resposta és directament una tensió elèctrica. Es tracta d'un sensor generador. No necessita piles ni fonts d'alimentació per crear el senyal; extreu l'energia directament de la calor que està mesurant. Això el fa extremadament útil en entorns on l'alimentació és difícil, com és el cas de forns industrials.

Limitacions intrínseques dels sensors

En el paper, un sensor converteix x en y . En la realitat, les coses són més complicades. Hi ha dues limitacions fonamentals que afecten pràcticament tots els sensors i que l'enginyer ha de tenir sempre presents: la sensibilitat creuada i l'efecte de càrrega.

Cap sensor és perfectament selectiu. Idealment, voldríem que la sortida depengués només del mesurand x . Però a la pràctica, la sortida depèn de x i també d'altres variables ambientals interferents $z_1, z_2, \dots$

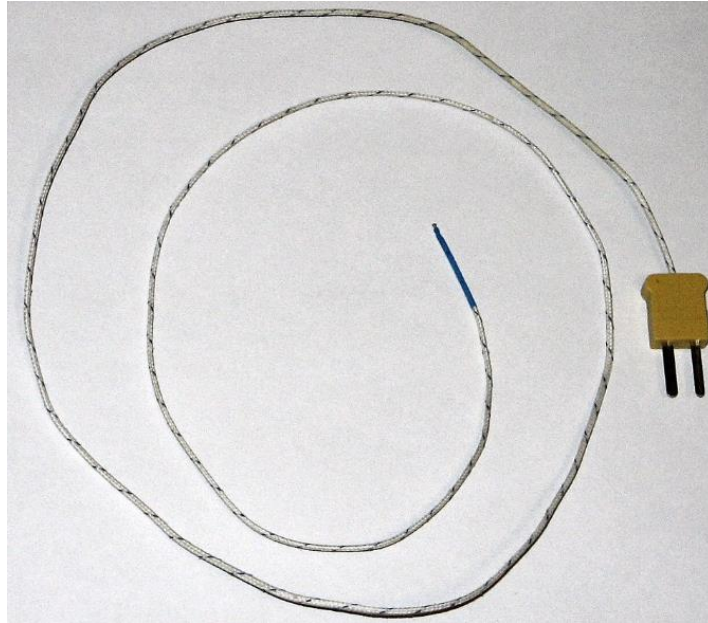


Figura 1.7 Termoparell normalitzat de tipus K

$$y = f(x, z_1, z_2, \dots) \quad (1.12)$$

L'exemple més universal és la temperatura. Gairebé tots els sensors són, en certa manera, termòmetres mal dissenyats. Com a exemples:

- Una galga extensomètrica canvia de resistència quan s'estira, però també canvia quan s'escalfa (coeficient de temperatura del metall). Si no ho compensem, no sabrem si l'ala de l'avió s'està doblegant o simplement s'ha escalfat al sol.
- Un fotodiode genera corrent amb la llum, però el seu corrent fosc (soroll) es duplica cada 10 °C d'augment de temperatura.

Aquest fenomen s'anomena sensibilitat creuada. L'enginyer ha de dissenyar el sistema per minimitzar-la (aïllant el sensor) o per compensar-la (mesurant també la temperatura i restant l'error matemàticament o amb circuits diferencials).

El segon principi fonamental és gairebé filosòfic: observar un sistema el modifica. Un sensor necessita extreure una mica d'energia del mesurand per generar el senyal. En fer-ho, altera el valor que pretenia mesurar. Això es coneix com a efecte de càrrega. Un parell d'exemples:

- Volem mesurar la temperatura d'una gota d'aigua petita. Hi introduïm un termòmetre de mercuri gran i fred. La calor fluirà de la gota al termòmetre per escalfar-lo. Com a resultat, la gota es refredarà. La lectura final serà correcta per a la combinació (gota + termòmetre), però serà inferior a la temperatura original de la gota que volíem conèixer. Per minimitzar l'error, el sensor ha de tenir una massa tèrmica menyspreable respecte a l'objecte.
- Volem mesurar la tensió en un circuit d'alta impedància amb un voltímetre. El voltímetre no és ideal; té una resistència d'entrada finita (per exemple, 10 MΩ). En connectar-lo, derivem un petit corrent cap a l'instrument. Això fa baixar la

tensió original del circuit. Si la impedància del circuit és comparable a la del voltímetre, l'error pot ser enorme.

La regla d'or és que el sensor ha d'extreure la mínima energia possible del mesurand. Això implica alta impedància d'entrada per a mesures de tensió, baixa impedància per a corrent, baixa massa tèrmica per a temperatura i baixa rigidesa per a mesures de desplaçament.

Implicacions per al condicionament de senyal

Les característiques que hem vist (tipus de sortida, sensibilitat, limitacions) dicten directament quin tipus de circuit electrònic hem de connectar a continuació. Aquesta és la interfície de condicionament de senyal. Podem classificar els sensors en dos grans grups segons el seu model elèctric, i cadascun requereix una estratègia diferent.

a) Sensors passius o moduladors (Impedància variable)

Són aquells on el mesurand modifica R, L o C (galgues, RTDs, termistors, sensors capacitius). El problema de condicionament està associat a que una impedància no genera senyal per si sola. Per tant, hem d'excitar el sensor aportant energia externa.

Si el sensor és resistiu, podem injectar un corrent constant I_{exc} i mesurar la tensió $V = I_{exc} \cdot R(x)$, o podem utilitzar un divisor de tensió o un pont de Wheatstone. El pont és especialment útil per eliminar el valor base de la resistència i amplificar només els petits canvis (ΔR), a més de permetre compensar efectes de temperatura.

Si és capaciatiu o inductiu, cal excitar-lo amb un senyal altern (AC) i mesurar canvis en amplitud, fase o muntar-lo en un oscil·lador i mesurar la freqüència d'oscil·lació.

b) Sensors actius o generadors

Són aquells que generen la seva pròpia tensió, corrent o càrrega (termoparells, fotodíodes en mode fotovoltaic, piezoelèctrics). Tot i que generen energia, sovint és molt poca. Un piezoelèctric genera una tensió alta però amb una impedància de sortida molt elevada (com un condensador petit). Un termoparell genera una tensió molt reduïda (microvolts a algun mil·livolt). Per tant, l'etapa d'entrada ha d'adaptar-se a la impedància del sensor o cal amplificadors amb alt guany, molt baixes derives i baix soroll.

Per a sensors de càrrega o alta impedància (piezoelèctric), necessitem un amplificador de càrrega o un buffer d'entrada FET amb impedància molt elevada, per no descarregar el sensor (evitar l'efecte de càrrega).

En resum, el sensor i el seu condicionador formen un binomi indissoluble. No podem entendre un sensor sense saber com el connectarem, ni dissenyar un circuit de lectura sense conèixer la física interna i les limitacions del sensor.

Classificació dels sensors

El món dels sensors és tan vast com la pròpia física. Existeixen milers de dispositius diferents. Per posar ordre en aquest caos aparent i poder seleccionar el dispositiu adequat per a cada aplicació, és imprescindible disposar de criteris sòlids de classificació.

Aquestes categories no són calaixos estancs; un mateix sensor pot pertànyer a múltiples grups (per exemple, un termoparell és alhora un sensor de temperatura, un sensor generador i un sensor relatiu). Tanmateix, analitzar un sensor des de diferents perspectives ens permet entendre'n millor el funcionament intern i, sobretot, com l'haurem de connectar i processar electrònicament.

En aquesta secció, explorarem alguns criteris de classificació fonamentals que ens permetran construir una "taxonomia" útil per a l'enginyer.

Classificació segons la font primària d'energia

Aquest és, probablement, el criteri més important des del punt de vista del disseny del circuit de condicionament. Divideix els sensors en dos grans grups segons si necessiten o no una alimentació externa per extreure'n la informació.

a) Sensors moduladors (Passius)

Els sensors moduladors són aquells que no generen la seva pròpia energia elèctrica. En lloc d'això, la variable física d'entrada modifica algun paràmetre passiu del sensor (usualment resistència R , capacitat C o inductància L). Per obtenir un senyal de sortida (tensió o corrent), el sistema de mesura ha d'injectar-hi energia auxiliar. El nom "modulador" prové del fet que el sensor modula el flux d'energia que li subministrem externament. Exemples típics són:

- Galga extensomètrica
- Termistor (NTC/PTC): Resistència variable amb la temperatura.
- Sensor capacitiu de nivell: El líquid actua com a dielèctric, canviant la capacitat. Cal excitar-lo amb un senyal altern (AC) per mesurar-ne la reactància.
- LDR (Fotorresistència): Resistència que varia amb la llum.
- Sensor d'efecte Hall: La tensió de sortida està modulada pel corrent injectat.

Per a l'enginyer electrònic, un sensor modulador implica sempre dissenyar una etapa d'excitació (font de corrent constant, oscil·lador sinusoidal, pont) abans de l'etapa d'amplificació.

b) Sensors generadors (Actius)

Els sensors generadors són dispositius que realitzen una conversió directa d'energia: transformen l'energia de l'estímul físic (tèrmica, mecànica, lluminosa) directament en energia elèctrica de sortida (tensió, corrent o càrrega). No requereixen font d'alimentació per produir el senyal primari. Exemples típics són:

- Termoparell

- Piezoelèctric: Converteix energia mecànica (pressió/vibració) en càrrega elèctrica acumulada.
- Cèl·lula fotovoltaica: Converteix energia lluminosa (fotons) en corrent elèctric.
- Dinamo tacomètrica: Converteix energia cinètica de rotació en tensió contínua.

Classificació segons la referència de mesura

Tota mesura és una comparació. Aquest criteri classifica els sensors segons "contra què" estan comparant la variable d'entrada.

a) Sensors absoluts

Un sensor és absolut quan la seva sortida depèn del valor de la variable física respecte a un zero físic absolut o una referència fixa i immutable definida per la seva pròpia física. Com a exemples tenim:

- Termistor o RTD. La resistència d'un fil de platí (Pt100) depèn de la seva temperatura termodinàmica (en kelvins). Si tenim una taula de calibratge, sabent R sabem T directament. No necessitem cap altra referència externa en el moment de mesurar.
- Sensor de pressió absoluta. Mesura la pressió respecte al buit perfecte (0 Pa). Té una càmera de buit segellada a l'interior com a referència.

b) Sensors relatius (o diferencials)

Un sensor és relatiu quan la seva sortida és proporcional a la diferència entre la variable en dos punts diferents, o respecte a una referència variable ambiental. Exemples típics són:

- Termoparell: Com ja s'ha dit, mesura la diferència de temperatura entre la "unió calenta" (mesura) i la "unió freda" (on connectem els cables a l'instrument). Si la unió freda s'escalfa, la tensió de sortida canvia encara que la temperatura de procés sigui constant. Per això els instruments per a termoparells sempre inclouen un sensor absolut addicional per mesurar la temperatura dels borns i fer la "compensació de unió freda".
- Sensor de pressió diferencial. Mesura la diferència pressió entre dues càmeres separades per un diafragma que es deforma.

Classificació segons el material

La naturalesa química i física del material sensor determina el comportament de la seva funció de resposta, la seva estabilitat i el seu cost. Generalment els materials més emprats són inorgànics i els podem classificar com

- Conductors (Metalls): Són la base de les RTDs (Coure, Níquel, Platí). Es caracteritzen per tenir enllaços metàl·lics on els electrons són lliures. Quan augmenta la temperatura, la vibració de la xarxa cristal·lina dificulta el pas dels electrons. Per tant, tots tenen coeficient de temperatura positiu (PTC) (la resistència puja amb la temperatura). Són força lineals en rangs amplis. El platí és l'estàndard per la seva estabilitat i linealitat en mesura de temperatura.

- Semiconductors: Són la base dels termistors, sensors Hall i fotodíodes. La seva conductivitat depèn del nombre de portadors (electrons/forats) excitats tèrmicament a la banda de conducció. En augmentar la temperatura, es trenquen més enllaços covalents i hi ha molts més portadors disponibles. Solen tenir coeficient de temperatura negatiu (NTC) (la resistència baixa dràsticament amb la temperatura) però són altament no lineals (comportament exponencial). Tenen una sensibilitat molt més alta que els metalls (la resistència canvia moltíssim amb pocs graus), però són menys estables.
- Aïllants (Dielèctrics): Utilitzats en sensors capacitius i piezoelèctrics (ceràmiques com el PZT).

Els materials orgànics solen utilitzar polímers i plàstics. S'utilitzen cada cop més en sensors d'humitat (polímers higroscòpics que canvien de constant dielèctrica en absorbir aigua) i en sensors químics ("nas electrònic"). Solen ser més barats però tenen rangs de temperatura més limitats i problemes d'envelliment.

Classificació segons el principi de conversió

Aquesta és la classificació preferida pels físics, ja que agrupa els sensors segons la llei fonamental que regeix la transducció. Exemples típics són:

- Termoelèctrics: Efecte Seebeck (termoparells).
- Termoresistius: Variació de resistència amb T (RTD, termistors).
- Fotoelèctrics: Interacció llum-matèria (fotodíodes, fototransistors, LDRs, cèl·lules solars).
- Piezoelèctrics: Conversió pressió-càrrega en estructures cristal·lines asimètriques (quars, ceràmiques).
- Electromagnètics: Llei de Faraday (tacòmetres, micròfons dinàmics).
- Magnetoelèctrics: Efecte Hall, Magnetoresistència (AMR, GMR).
- Electroquímics: Potencial Nernst (senyors de pH, sondes Lambda).
- Capacitius: Variació de distància o dielèctric.

Aquesta visió és útil per entendre quins fenòmens físics poden interferir. Per exemple, un sensor basat en principis magnètics (Hall) serà vulnerable a motors propers, mentre que un d'òptic serà immune al magnetisme però sensible a la brutícia.

Classificació segons el camp d'aplicació

Les característiques i el preu d'un sensor així com el seu encapsulament i certificació canvien radicalment segons on s'utilitzin. Alguns camps d'aplicació són:

- Automoció: L'entorn més hostil per volum. Vibracions molt grans, rang de temperatura de funcionament de -40°C a $+125^{\circ}\text{C}$, pics de tensió, greixos i olis. Es prioritza la robustesa i el baix cost massiu. Connectors molt específics i estancs.
- Mèdic (Biomèdic): Aquí la prioritat absoluta és la seguretat del pacient (aïllament galvànic extrem) i la biocompatibilitat (materials que no facin reacció). Sovint d'un sol ús (barats i estèrils).

- Industrial (Control de processos): Solen tenir sortida de transmissió analògic com ara l'estàndard 4-20 mA. Cal robustesa mecànica, i larga vida útil (anys sense manteniment) i facilitat de substitució sense recalibrar tot el sistema.
- Aeroespacial/Militar (Mil-Spec): Components seleccionats i "cremats" (burn-in) per garantir fiabilitat estadística. Tenen protecció contra radiació (en espai), rang de temperatura estès (-55°C a +150°C) i documentació exhaustiva (per traçabilitat).
- Domèstic/IoT: Mida petita, baix consum (bateries), connectivitat sense fils, preu molt baix.

Classificació segons la magnitud mesurada

Des de la perspectiva de l'usuari final, el que importa és la magnitud. Alguns exemples són:

- Sensors de Temperatura: Termoparells, RTD, Termistors, basats en unions semiconductores.
- Sensors de Força/Pressió: Galgues, Piezoelèctrics, Capacitius.
- Sensors de Posició/Desplaçament: LVDT (transformador diferencial), Potenciòmetres, Encoders, Hall.
- Sensors de Llum: Fotodíodes, LDR.

Classificació segons model elèctric

Però des de la perspectiva del dissenyador del circuit de condicionament (que és l'objectiu d'aquesta assignatura), l'agrupació crítica és pel model elèctric:

- Impedància Variable (Tots moduladors):
 - Resistius: Galgues, RTD, Termistors, LDR, Potenciòmetres. Tots es condicionen amb ponts de Wheatstone o divisors.
 - Capacitius: Sensors de nivell, sensors de pressió MEMS, acceleròmetres capacitius, micròfons de condensador. Es condicionen amb oscil·ladors o amplificadors d'alterna.
 - Inductius: LVDT, sensors de proximitat. Es condicionen amb excitació AC i demodulació síncrona.
- Generadors de Senyal (Actius):
 - Generadors de Tensió: Termoparells, Hall, Piezoelèctrics (model Thévenin).
 - Generadors de Corrent: Fotodíodes, detectors de radiació nuclear. Es condicionen amb amplificadors de transimpedància (TIA).
 - Generadors de Càrrega: Piezoelèctrics. Requereixen amplificadors de molt alta impedància.

Aquesta última classificació és la que guia l'estructura de les unitats posteriors del curs, ja que ens permet estudiar un únic tipus de circuit (per exemple, el pont de Wheatstone) i aplicar-lo a sensors de temperatura, pressió i llum indistintament, sempre que siguin resistius. És l'enfocament més eficient per aprendre electrònica d'instrumentació.

Característiques estàtiques de sensors i sistemes de mesura

Fins ara, hem descrit els components del sistema de mesura i classificat els sensors. Però, com sabem si un sensor o sistema és "bo"? Com quantifiquem la seva capacitat per reflectir fidelment la realitat? Aquí entren en joc les característiques estàtiques.

S'anomenen "estàtiques" perquè descriuen el comportament del sistema en règim permanent, és a dir, quan la variable d'entrada (el mesurand) no varia amb el temps o ho fa tan lentament que els efectes dinàmics (inèrcies, retards) són menyspreables. Aquesta és la base de qualsevol especificació tècnica. Quan llegim un full de dades (datasheet), el 90% dels paràmetres que hi trobem (sensibilitat, linealitat, rang, offset) pertanyen a aquesta categoria.

Comprendre aquests conceptes és vital per a l'enginyer, no només per seleccionar el component adequat, sinó per dissenyar el software que processarà les dades. Si ignorem la no-linealitat o l'error de zero, el nostre sistema mai podrà tenir alta exactitud.

Funció de resposta

La Funció de Resposta és la relació matemàtica fonamental que lliga l'entrada física amb la sortida elèctrica en condicions d'equilibri.

Matemàticament, si x és el valor del mesurand (temperatura, pressió, força) i y és el valor del senyal de sortida (tensió, corrent, resistència), la funció de resposta és l'expressió:

$$y = f(x) \quad (1.13)$$

Aquesta funció encapsula tota la física del sensor. Per exemple, per a un sensor de temperatura resistiu de platí (RTD), la funció podria ser, com veurem més endavant, un polinomi de segon grau (equació de Callendar-Van Dusen):

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2) \quad (1.14)$$

On R_0 és la resistència a 0 °C, A i B són constants del material i T és en °C.

A la pràctica, sovint no coneixem la funció teòrica perfecta. El que tenim són punts experimentals de calibratge. En un laboratori de metrologia, sotmetem el sensor a una sèrie de valors patró coneguts ($x_1, x_2, \dots, x_n$) i anem les sortides corresponents ($y_1, y_2, \dots, y_n$). La "funció de resposta" és la corba contínua que millor s'ajusta a aquests punts discrets.

Encara que la física real sol ser complexa i no lineal, els enginyers tenim una predilecció gairebé obsessiva per les línies rectes. Per què? Perquè una recta és el model matemàtic més simple possible. En aquest cas, la funció de resposta adopta l'expressió:

$$y_{model} = S \cdot x + y_0 \quad (1.15)$$

on S és el pendent (sensibilitat) i y_0 és l'ordenada a l'origen.

Els avantatges d'aproximar la funció real $f(x)$ a una recta són:

- Simplicitat de càlcul: Per saber el valor de sortida esperat, només cal una multiplicació i una suma.
- Facilitat de calibratge: Una recta queda perfectament definida amb només dos punts. Si assumim comportament lineal, podem calibrar un instrument mesurant només al 0% i al 100% del rang ("Zero" i "Span").
- Inversió immediata: L'objectiu final de mesurar és trobar x a partir de y . Si el model és lineal, la inversió és trivial: $x_{\text{estimat}} = \frac{y - y_0}{S}$. Si el model fos un polinomi de grau 3 o una exponencial complexa, invertir la funció per trobar x requeriria algorismes numèrics iteratius, consumint temps de processador i energia.

Per això, la majoria de sensors comercials s'esforcen a ser lineals, o s'especifiquen dins d'un rang "prou estret" on es puguin considerar lineals. L'enginyer ha de ser conscient, però, que això sempre és una aproximació.

Sensibilitat i error de zero

Aquests dos paràmetres són els coeficients de la nostra recta ideal (S i y_0). Defineixen l'escala i la posició de la resposta.

La sensibilitat absoluta (S) es defineix formalment com la derivada de la funció de resposta respecte al mesurand:

$$S = \frac{\partial y}{\partial x} \quad (1.16)$$

Físicament, representa quant canvia la sortida per cada unitat que canvia l'entrada i té unitats igual a les unitats de sortida dividides per unitats d'entrada (per exemple [mV/°C], [Ω /kg] o [pF/mm]). En un sistema idealment lineal, la derivada és constant i per tant també ho és la seva sensibilitat. Això vol dir que el sensor respon igual a un canvi d'1 grau, tant si estem a -20 °C com si estem a +100 °C.

En sistemes no lineals, la sensibilitat és una funció de x ($S(x)$). Per exemple, un termistor NTC té una sensibilitat molt alta a temperatures baixes, però una sensibilitat molt baixa a temperatures altes. Si dissenyem el sistema pensant en la sensibilitat mitjana, tindrem problemes d'exactitud dependents del valor del mesurand.

De vegades es parla de sensibilitat relativa, que expressa el canvi com una proporció del valor mesurat:

$$S_{\text{rel}} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d(\ln y)}{dx} \quad (1.17)$$

Això és útil per a sensors on l'error és proporcional a la lectura (per exemple, "error del 1% de la lectura"), però la definició estàndard de sensibilitat en catàlegs sol ser l'absoluta.

L'error de zero (Zero error o Offset) és el valor de la sortida quan l'entrada pren el valor zero de la seva escala natural.

$$E_0 = f(0) \quad (1.18)$$

Si la funció fos ideal ($y = S \cdot x$), per $x = 0$ hauríem de tenir $E_0 = 0$.

Aquest error actua com un desplaçament constant (biaix, bias en anglès) de tota la funció de resposta cap amunt o cap avall. S'ha de tenir en compte que l'error de zero depèn de l'escala de mesura. No és el mateix si estem mesurant en °C o en kèlvins.

Normalment, l'error de zero es pot corregir fàcilment amb un ajust de "tara" (sumant o restant una constant al software o amb un potenciòmetre). És menys greu que l'error de sensibilitat, que requereix multiplicar. Per altra banda, l'error de zero es pot referir a l'entrada com

$$E_i = \frac{f(0)}{s(0)} \quad (1.19)$$

Es a dir, l'error de zero referit a l'entrada es calcula com l'error de zero a la sortida dividit per la sensibilitat per un mesurand nul.

Error de linealitat

Com molts sistemes i sensors no són lineals, necessitem quantificar quant ens equivoquem en assumir que ho és.

L'error de linealitat (o no-linealitat) es defineix com la diferència en valor absolut entre la funció de resposta real $f(x)$ i la línia recta de referència $y_L(x)$ que hem escollit com a model.

$$E_L(x) = |f(x) - y_L(x)| = |y_{real} - (S \cdot x + y_0)| \quad (1.20)$$

Gràficament, si dibuixem la corba real i la recta ideal, l'error de linealitat és la distància vertical entre elles en cada punt x . Això és el que es mostra a la figura 1.8. Al panell de l'esquerra es mostra la resposta real del sistema, en blau, i una aproximació lineal, en vermell, que minimitza l'error quadràtic mitjà en el marge de mesura (de 0 a 1000 en les unitats del mesurand que estem caracteritzant). La figura de la dreta mostra la diferència en valor absolut entre totes dues corbes. Com s'aprecia, l'error màxim el tenim per a un mesurand nul i l'error de linealitat és nul per dos mesurands concrets (on la funció de resposta i l'aproximació lineal intercepten). Per tant, l'error de linealitat depèn del mesurand.

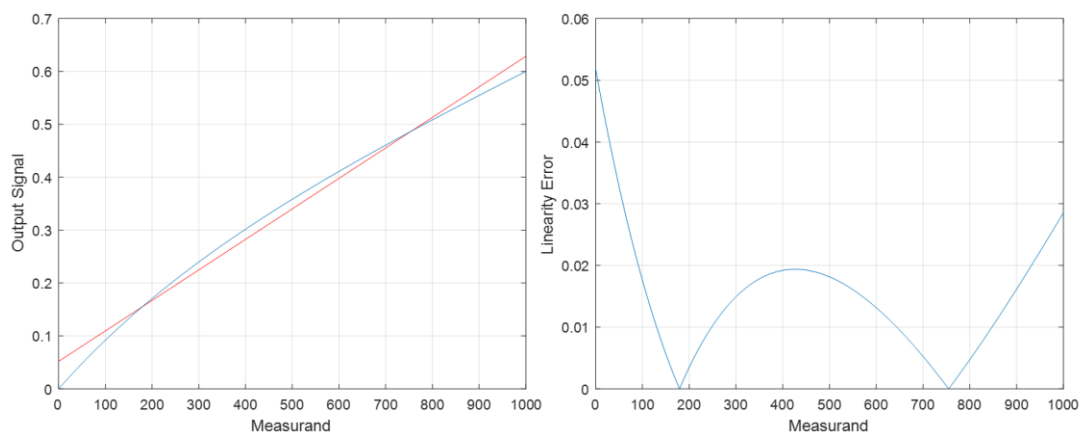


Figura 1.8 Error de linealitat.

Per donar una única xifra al full de dades, normalment es pren el màxim error en valor absolut dins de tot el rang de mesura, i s'expressa com un percentatge de l'abast total (Fons d'Escala, Full Scale Output, FSO).

$$\text{Linealitat (\% FSO)} = \frac{\max|y_{\text{real}} - y_{\text{lineal}}|}{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}} \times 100$$

A la figura 1.8, aquest error seria 0,005% aproximadament. També es pot utilitzar l'error quadràtic mitjà (RMS) si volem una mesura de la "bondat global" de l'ajust, però el criteri del màxim error (worst-case), tant normalitzat pel fons d'escala com no, és molt usual. També es pot referir l'error de linealitat a l'entrada dividint per la sensibilitat.

Evidentment, l'error de linealitat depèn de l'aproximació lineal que fem servir. Com es pot linealitzar una funció de resposta? Hi ha diverses estratègies, i cadascuna dóna un error diferent.

Si coneixem l'equació física $y = f(x)$, podem desenvolupar-la en sèrie de Taylor al voltant d'un punt de treball d'interès i quedar-nos només amb els termes de grau 0 i 1.

$$y(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (1.21)$$

Això dóna una recta tangent que és perfecta al punt x_0 però divergeix ràpidament quan ens allunyem. És útil només per a rangs molt petits.

Un altre mètode és escollir dos punts d'interès (generalment els extrems del rang de mesura) i ajustar una recta que passa exactament pels valors de sortida:

$$y(x) \approx \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1) + f(x_1) \quad (1.22)$$

Aquest mètode sol tenir l'error més gran al centre del rang.

Per últim, el mètode de mínims quadrats (least squares) que és el que s'ha fet servir a la figura 1.8, és la recta de regressió estadística que minimitza la suma dels errors al quadrat de tots els punts de calibratge. Dóna l'error global més baix possible ja que la recta "passa pel mig" de la corba real, repartint l'error entre positiu i negatiu de manera equilibrada. No obstant, l'algoritme per trobar l'equació de la recta requereix un càlcul més intensiu.

Veiem un exemple numèric. Imaginem un sistema de mesura de temperatura que dóna una sortida en volts. Hem fet dos punts de calibratge:

A $T = 15^\circ\text{C}$, la sortida és $V = 1,52 \text{ V}$.

A $T = 37^\circ\text{C}$, la sortida és $V = 3,72 \text{ V}$.

Volem modelar-lo com a lineal $V = S \cdot T + V_0$. Per calcular la sensibilitat (S) Assumim que la recta passa per aquests dos punts:

$$S = \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{3,72 \text{ V} - 1,52 \text{ V}}{37^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}} = \frac{2,20 \text{ V}}{22^\circ\text{C}} = 0,10 \text{ V}/^\circ\text{C}$$

Per tant, la sensibilitat és de 100 mV/°C. Per calcular l'error de zero, hem de trobar V_0 : utilitzem un dels punts i la sensibilitat trobada per aïllar V_0 .

$$V = S \cdot T + V_0 \Rightarrow 1,52 \text{ V} = 0,10 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}} \cdot 15 ^\circ\text{C} + V_0$$

$$V_0 = 1,52 \text{ V} - 1,50 \text{ V} = 0,02 \text{ V}$$

Per tant, el model lineal és: $V_{lin}(T)[\text{V}] = 0,10 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}} \cdot T[^\circ\text{C}] + 0,02\text{V}$. L'error de zero és 20 mV. Això vol dir que a 0 °C, el sensor donaria (segons el model) 20 mV en lloc de 0 V. L'error de zero referit a l'entrada seria

$$E_t = \frac{V_0}{S} = 0,2 ^\circ\text{C}$$

Suposem que ara mesurem un tercer punt a $T = 50^\circ\text{C}$ i el sensor ens dona una lectura real de $V_{real} = 5,01 \text{ V}$. Segons l'expressió lineal esperaríem un valor de tensió a la sortida de:

$$V_{esperat} = 0,10 \frac{\text{V}}{^\circ\text{C}} \cdot 50^\circ\text{C} + 0,02 \text{ V} = 5,00 \text{ V} + 0,02 \text{ V} = 5,02 \text{ V}$$

L'error de linealitat és:

$$E_L = |V_{real} - V_{esperat}| = |5,01 \text{ V} - 5,02 \text{ V}| = 0,01 \text{ V}$$

Aquest error, referit a l'entrada, seria de 0,1 °C

Aquest exemple il·lustra com, amb només unes poques mesures i àlgebra bàsica, podem caracteritzar completament el comportament estàtic d'un sensor i predir-ne els errors en qualsevol punt.

Exactitud, veracitat i fidelitat

Quan avaluem la qualitat d'un sistema de mesura, sovint utilitzem paraules com "precís" o "exacte" de manera indistinta. En enginyeria de sistemes de mesura, però, aquests termes tenen significats molt diferents i específics que han estat estandarditzats per organismes com la ISO (ISO 5725) i el BIPM (VIM). Confondre'ls pot portar a errors greus en la interpretació de dades.

L'Exactitud (Accuracy) és el concepte global. Es defineix com l'aptitud d'un sistema de mesura per proporcionar valors que estiguin a prop del valor veritable del mesurand. L'exactitud no és una magnitud numèrica única, sinó una qualitat qualitativa. Un sistema és "més exacte" o "menys exacte". Quan un fabricant dona una xifra d'exactitud (per exemple, "Accuracy: $\pm 1\%$ "), generalment s'està referint a l'error màxim total que pot cometre l'instrument en el pitjor dels casos, incloent totes les fonts d'error possibles.

Per entendre millor l'exactitud, cal descompondre-la en els seus dos pilars fonamentals: la veracitat i la fidelitat.

La Veracitat (Trueness) es refereix a la proximitat entre la tendència central d'un nombre molt elevat de mesures repetides i el valor veritable del mesurand. La veracitat ens parla de l'absència d'errors sistemàtics com veurem tot seguit. Si un sistema té alta veracitat,

vol dir que "no menteix" sistemàticament cap a un costat. Els seus errors es compensen: a vegades mesura de més, a vegades de menys, però, de mitjana, encerta el blanc. La manca de veracitat s'anomena biaix (bias).

La Fidelitat o Precisió (Precision) es refereix a la proximitat existent entre els resultats de diferents mesures obtingudes sota les mateixes condicions. La fidelitat ens parla de la dispersió de les dades. Un sistema fidel és aquell que, si mesurem repetides vegades el mateix objecte, dona resultats gairebé idèntics. No importa si aquests resultats són correctes o no; l'important és que estan molt junts. La fidelitat està limitada pels errors aleatoris (soroll).

Dins del concepte de fidelitat, cal distingir entre dos escenaris de prova, depenent de com varien les condicions de mesura:

La Repetibilitat (Repeatability) és la fidelitat sota les anomenades condicions de repetibilitat. Això vol dir que es fan servir

- El mateix procediment de mesura.
- El mateix observador (operari).
- El mateix instrument de mesura, utilitzat sota les mateixes condicions.
- El mateix lloc.
- Repeticions en un període curt de temps.

Aquesta és la "millor" fidelitat que pot oferir l'instrument, la seva dispersió intrínseca mínima.

La Reproductibilitat (Reproducibility) és la fidelitat fora de condicions de repetibilitat, on alguns factors canvien com poden ser:

- Diferents observadors.
- Diferents instruments (del mateix model).
- Diferents laboratoris o llocs.
- Diferents moments en el temps.

Aquesta mètrica és crucial per a la indústria. Si un laboratori a Alemanya mesura una peça i un altre a la Xina mesura la mateixa peça, la coincidència dels resultats depèn de la reproductibilitat del mètode de mesura, no només de la repetibilitat d'un sol aparell.

L'analogia més clara per visualitzar aquests conceptes és la del tir a la diana. Imaginem que el centre de la diana és el valor veritable i que cada tret és una mesura individual.

1. Alta Veracitat i Alta Fidelitat: Tots els trets impacten al centre, molt agrupats. Aquest és el sistema ideal, i per tant, és molt exacte.
2. Alta Veracitat i Baixa Fidelitat: Els trets estan molt dispersos per tota la diana, però el seu "centre de gravetat" cau sobre el centre real. Individualment, cap tret és bo, però la mitjana és correcta. El sistema té molt soroll (error aleatori) però cap biaix. És poc exacte.

3. Baixa Veracitat i Alta Fidelitat: Els trets estan molt agrupats (poca dispersió), però tots han impactat en una zona allunyada del centre. El sistema és molt precís (repetible) però té un fort error sistemàtic (biaix) i és poc exacte.
4. Baixa Veracitat i Baixa Fidelitat: Els trets estan dispersos i, a més, el seu centre està desplaçat. És el pitjor escenari: el sistema és sorollós i està descalibrat. Té molt mala exactitud.

La figura 1.9 il·lustra aquestes quatre situacions de mesura.

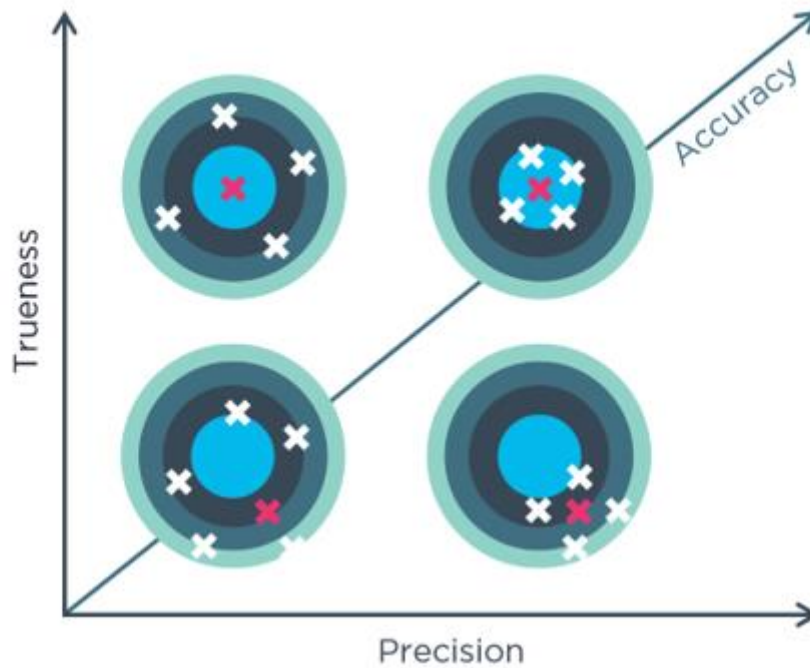


Figura 1.9 Il·lustració dels conceptes de exactitud (accuracy), veracitat (trueness) i fidelitat (precision). Un sistema amb bona exactitud requereix bona fidelitat i veracitat. La creu vermella indica la tendència central de les mesures i el verdader valor del mesurand és el centre de cada diàmetre.

Errors sistemàtics i aleatoris

Una vegada entesos els conceptes de qualitat, podem analitzar matemàticament els errors que els degraden.

Podem expressar el resultat de qualsevol mesura individual (x_i) mitjançant el següent model additiu:

$$x_i = x_{veritable} + b + \varepsilon_i \quad (1.23)$$

On:

- $x_{veritable}$ és el valor real de la magnitud (desconegut, però objectiu).
- b és el biaix o error sistemàtic. És un valor constant (o que varia de forma determinista). Si $b \neq 0$, el sistema no és veraç.

- ε_i és l'error aleatori de la mesura i -èsima. És una variable aleatòria amb mitjana zero ($E[\varepsilon] = 0$). Aquest terme és el responsable de la manca de fidelitat.

A vegades, apareix una mesura que no segueix cap lògica, un valor completament desbaratat respecte a la resta. Això és un error aberrant o outlier. Les causes de la seva aparició poden ser variades: una fallada momentània del sensor, una interferència electromagnètica puntual (un llamp), un error de lectura humana (llegir 17 en lloc de 71), o un cop a l'instrument. Els outliers no pertanyen a la distribució estadística del sistema i falsegen greument els càlculs de mitjana i desviació estàndard. S'han de detectar i eliminar abans de fer qualsevol anàlisi. Es poden identificar de forma visual (un punt molt lluny del núvol) o mitjançant criteris estadístics.

El biaix (b) és la component constant de l'error. Es pot estimar experimentalment si disposem d'un patró de referència.

Si fem N mesures d'un patró de valor conegut x_{ref} , un bon estimador de la tendència central de les mesures és emprar la mitjana aritmètica:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i \approx x_{ref} + b \quad (1.24)$$

Lavors, l'estimador del biaix és:

$$\hat{b} = \bar{x} - x_{ref}$$

Amb aquesta definició, si el biaix és positiu, el sistema de mesura està sobreestimant el mesurand. En canvi, si és negatiu, l'està subestimant. Per altra banda, el biaix depèn de la mesura de tendència central que es faci servir. Si calculem la mediana o la moda de la distribució, el valor del biaix serà diferent.

A més, el valor del biaix pot no ser constant eternament. Pot variar lentament amb el temps (envelliment dels components), amb la temperatura ambient, o amb la tensió d'alimentació. Aquesta variació lenta de l'error sistemàtic s'anomena deriva (drift). Un sistema amb molta deriva necessita ser recalibrat sovint.

El calibratge és el procés de comparar les lectures de l'instrument amb un patró de referència conegut per determinar-ne el biaix i compensar-ho. El gran avantatge de l'error sistemàtic és que, un cop conegut, es pot corregir. Si sabem que el nostre sistema de mesura té un biaix de b podem aplicar una correcció:

$$x_{corregit} = x_{lectura} - b \quad (1.25)$$

Això millora dràsticament la veracitat del sistema. La fidelitat (soroll), en canvi, no es pot millorar amb calibratge matemàtic; només amb millor hardware o filtratge (limitació de l'amplada de banda a la dinàmica del mesurand).

Les especificacions d'exactitud d'un fabricant solen definir un interval on es garanteix que estarà el biaix. Reflecteixen, doncs, la veracitat del sistema. Això és degut a que les mesures d'exactitud es fan en condicions molt favorables de repetibilitat. El fabricant sol

establir com aquesta veracitat es degrada amb el temps des de l'últim calibratge i amb canvis de temperatura.

Altres característiques estàtiques

Per tancar el capítol, definirem tres conceptes més que apareixen als fulls de característiques i que limiten el comportament estàtic.

Histèresi

La Histèresi és la propietat d'un sistema pel qual la seva sortida, per a una mateixa entrada, depèn de la història prèvia del mesurand. En concret, depèn de la direcció de variació. Si fem una corba de calibratge pujant l'estímul des de zero fins al màxim, i després tornem a baixar fins a zero, sovint trobem que les dues corbes no coincideixen. Formen un bucle o llaç d'histèresi.

$$y_{pujada}(x) \neq y_{baixada}(x) \quad (1.26)$$

L'error d'histèresi es quantifica com la màxima separació vertical entre la branca ascendent i la descendent. Les causes de la seva aparició poden ser:

- En sensors mecànics (manòmetres): Fregament sec en engranatges o deformació plàstica no ideal de molles.
- En sensors magnètics: El cicle d'histèresi del material ferromagnètic (romanència).
- En sensors d'humitat: Els materials polimèrics tarden a "deixar anar" l'aigua absorbida quan l'ambient s'asseca.

Zona morta

La Zona morta (Dead band o Dead zone) és un interval de valors del mesurand dins del qual la sortida del sistema no canvia (o és zero), malgrat que l'entrada sí que varia. És una regió de sensibilitat nul·la.

Sol ocórrer prop de l'origen o quan s'inverteix el sentit de moviment (joc mecànic).

En sistemes electrònics, pot ser causada per díodes que necessiten una tensió mínima (0,7 V) per conduir, o per llindars de software deliberats per evitar que el soroll activi una alarma. L'existència de zona morta introdueix un error estàtic que no es pot corregir linealment, ja que la informació "es perd" dins de la zona.

Resolució del sistema de mesura

La Resolució és l'increment mínim de l'entrada que provoca un canvi perceptible en la sortida. És el límit de la capacitat de discriminació de l'aparell. En sistemes digitals amb pantalla, la resolució ve donada pel nombre de dígits.

Un multímetre de "3 dígits i mig" ($3\frac{1}{2}$) amb una extensió d'escala del 100% pot mostrar, com veureu més endavant, valors des de 0000 fins a 1999. El "mig dígit" significa que el dígit més significatiu només pot ser 0 o 1. Si l'escala és de 2 V (lectura màxima 1,999 V), la resolució és de $0,001 \text{ V} = 1 \text{ mV}$.

En sistemes analògics o sense pantalla, la resolució està limitada pel nivell de soroll. Si el soroll de fons és de 10 mV de pic, qualsevol senyal més petit quedarà emmascarat.

Exemple de caracterització estàtica

Per il·lustrar alguns d'aquests conceptes, analitzarem un exemple sobre la caracterització d'una bàscula comercial. Per fer-ho, col·loquem un pes patró de referència de valor conegut:

$$x_{ref} = 10 \text{ kg}$$

i realitzem una sèrie de lectures visualitzant la pantalla de la bàscula en diferents moments. Obtenim la següent seqüència de 11 valors (en kg):

Lectures: 10,58 kg; 10,63 kg; 3,00 kg; 10,52 kg; 10,65 kg; 10,48 kg; 10,70 kg; 10,51 kg; 10,55 kg; 10,61 kg; 10,57 kg

Observant les dades, veiem que totes tenen dos decimals i que el segon decimal varia en passos d'unitat (0,01; 0,02; etc.).

Això indica que el dígit menys significatiu canvia de 0,01 en 0,01 kg. Per tant, la resolució del sistema de mesura és:

$$R = 10 \text{ g} = 0,01 \text{ kg}$$

Aquest és el canvi de pes mínim que la bàscula és capaç de detectar i mostrar.

Analitzem la llista de valors. La majoria oscil·len al voltant de 10,5 o 10,6 kg. Tanmateix, hi ha un valor que salta a la vista: 3,00 kg (la tercera lectura). Aquest valor és físicament impossible si estem pesant un objecte de 10 kg, tret que algú hagi aixecat el pes parcialment o la bàscula hagi fallat. Identifiquem aquest valor com un error aberrant (outlier). El procediment a seguir és descartar-lo. Amb això ens quedem amb les 10 lectures vàlides restants per fer l'anàlisi estadística.

Dades vàlides (N=10): 10,58 kg; 10,63 kg; 10,52 kg; 10,65 kg; 10,48 kg; 10,70 kg; 10,51 kg; 10,55 kg; 10,61 kg; 10,57 kg

Per obtenir el biaix, calculem la mitjana aritmètica de les 10 lectures vàlides per estimar el "centre de gravetat" de les mesures.

$$\bar{x} = \frac{10,58 \text{ kg} + 10,63 \text{ kg} + \dots + 10,57 \text{ kg}}{10} = \frac{105,80 \text{ kg}}{10} = 10,58 \text{ kg}$$

Comparem aquesta mitjana amb el valor veritable del patró (10 kg). La diferència és l'error sistemàtic estimat.

$$\hat{b} = \bar{x} - x_{ref} = 10,58 - 10,00 = +0,58 \text{ kg}$$

La bàscula té un biaix positiu molt fort. Pesa sistemàticament 580 grams de més. Té una baixa veracitat. Probablement està mal tarada (l'offset no s'ha ajustat a zero amb el plat buit) o descalibrada.

Per quantificar la fidelitat (o la seva manca), calculem la desviació estàndard experimental (s) de les mesures vàlides. Això ens dóna una mesura de la dispersió al voltant de la mitjana.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} \quad (1.27)$$

Calculant obtenim:

$$s \approx 0,066 \text{ kg}$$

La precisió del sistema és de l'ordre de $\pm 70 \text{ g}$ (1σ). Comparat amb el biaix de 580 g, veiem que l'error dominant és el sistemàtic. La bàscula és prou precisa (els valors no ballen gaire), però molt poc veraç. Un cop calibrada (restant 0,58 kg), seria un instrument molt més exacte.

Característiques estàtiques desitjables d'un sistema de mesura ideal

En conclusió, un sistema de mesura perfecte tindria:

1. Funció de resposta lineal.
2. Sensibilitat alta i constant.
3. Error de zero nul.
4. Biaix nul (alta veracitat).
5. Soroll nul (alta fidelitat).
6. Histèresi nul·la.
7. Resolució infinita.

Com que això no existeix, la feina de l'enginyer és trobar el millor compromís entre aquestes característiques i el cost per a cada aplicació.

Característiques dinàmiques de sensors i sistemes de mesura

Aquesta secció introdueix les característiques dinàmiques dels sistemes de mesura, és a dir, com responen quan el mesurand canvia amb el temps. En totes les seccions anteriors s'ha suposat que el mesurand és constant o que varia tan lentament que el sistema té temps de "posar-se al dia". En aquest context, les característiques estàtiques (funció de resposta, sensibilitat, linealitat) són suficients per descriure el comportament del sistema.

En la pràctica, però, molts mesurands són clarament dinàmics:

- La pressió en una canonada quan s'obre una vàlvula.
- La temperatura d'un component electrònic quan s'encén.
- L'acceleració d'un vehicle durant un xoc.

En aquests casos, el sistema de mesura no pot seguir de manera instantània el mesurand. La sortida és una versió distorsionada en el temps de l'entrada. Aquesta distorsió es quantifica mitjançant les característiques dinàmiques.

Des del punt de vista de l'enginyeria:

- Si la dinàmica del sistema és molt més ràpida que la del mesurand, es pot seguir fent servir el model estàtic.
- Si no, cal modelar el sistema com un sistema dinàmic lineal (si el sistema no és lineal, hi ha alternatives de caracterització més sofisticades però no es tractaran en aquest curs) i caracteritzar-lo mitjançant la seva resposta freqüencial o les seves respostes temporals (esglaió, rampa).

Models dinàmics bàsics: ordre zero, primer i segon

Assumint que el sistema és aproximadament lineal, la dinàmica de la majoria dels sistemes de mesura i sensors es pot descriure amb uns pocs models estàndard.

Sistema d'ordre zero

És el sistema ideal des del punt de vista dinàmic. La sortida segueix exactament l'entrada, sense retard ni distorsió temporal.

El model entrada-sortida és:

$$y(t) = S \cdot x(t) \quad (1.28)$$

on S és la sensibilitat (la mateixa que en condicions estàtiques) i $y(t)$ i $x(t)$ són les components d'alterna (petit senyal) del senyal de sortida i mesurand respectivament.

Un sistema d'ordre zero té resposta freqüencial plana (no hi ha atenuació ni retard per a cap freqüència) i un error dinàmic nul ja que el resultat de la mesura coincideix sempre amb el mesurand en cada instant.

Cap sensor real és estrictament d'ordre zero, però alguns es poden aproximar-hi molt en el seu rang d'ús (per exemple, sensors molt ràpids mesurant processos molt lents).

Sistema de primer ordre (pas baix)

És el model més habitual per a sensors i sistemes de mesura: termòmetres, circuits RC, etc. Responen a l'equació diferencial

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = S \cdot x(t) \quad (1.29)$$

On:

- S és la sensibilitat
- τ és la constant de temps del sistema

La resposta freqüencial (mòdul i fase en funció de la freqüència) és la manera compacta de descriure com respon un sistema lineal a senyals sinusoidals de diferent freqüència.

Per a un sistema de primer ordre, el guany en AC (relació amplitud sortida/entrada) depèn de la pulsació ω segons:

$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{S}{1+j\omega\tau} \quad (1.30)$$

- A baixa freqüència ($\omega\tau \ll 1$): $|G| \approx S$ i la fase és aproximadament 0°
- A alta freqüència ($\omega\tau \gg 1$): $|G| \approx \frac{S}{\omega\tau}$ (gran atenuació) i la fase s'acosta a -90°
- A la pulsació de tall $\omega_c = 1/\tau$: $|G| = S/\sqrt{2}$ (-3 dB) i la fase és -45° .

La freqüència de tall a -3 dB en [Hz] es defineix com:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \quad (1.31)$$

Si el mesurand conté components de freqüència per sota de f_c , el sistema els seguirà relativament bé. Components per sobre de f_c apareixeran molt reduïts i retardats a la sortida.

Sistema de segon ordre

Alguns sistemes de mesura (especialment mecànics i electromecànics) es modelen millor com a sistemes de segon ordre: balances analògiques, acceleròmetres mecànics, alguns sensors de pressió amb membrana, etc.

En forma normalitzada responen a l'equació diferencial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{dy}{dt} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 Sx(t) \quad (1.32)$$

On:

- S és la sensibilitat
- ω_0 és la freqüència natural.
- ζ és el factor d'amortiment

En alterna, la resposta torna a ser passabaixes, però l'atenuació a altes freqüències creix més ràpid que en primer ordre. La resposta a l'esglaó pot presentar sobreoscil·lacions segons ζ .

Error dinàmic i resposta temporal: esglaó i rampa en sistemes de primer ordre

Treballar amb la resposta freqüencial és molt útil per a l'anàlisi general, però en instrumentació és molt habitual fer servir respostes temporals a estímuls senzills: un esglaó (canvi sobtat) o una rampa (canvi lineal).

L'error dinàmic es defineix com la diferència entre el valor del mesurand i el resultat de la mesura en el mateix instant.

Per un sistema de primer ordre:

$$e_{din}(t) = x(t) - \hat{x}(t) \quad (1.33)$$

On $\hat{x}(t)$ és l'estimació del mesurand obtinguda invertint la funció de resposta estàtica a partir de la sortida $y(t)$.

En un sistema d'ordre zero, l'error dinàmic és sempre zero. En un sistema de primer o segon ordre, l'error dinàmic depèn de:

- La forma temporal de $x(t)$ (esglaó, rampa, sinusoidal).
- El temps transcorregut des del canvi.
- La constant de temps τ o els paràmetres dinàmics del sistema.

Resposta a esglaó

Suposem un sistema de primer ordre amb equació:

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Sx(t)$$

i que el mesurand fa un esglaó de valor X_f a l'instant $t = 0$:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ X_f & t \geq 0 \end{cases} \quad (1.34)$$

La resposta temporal de la sortida $y(t)$ és:

$$y(t) = SX_f(1 - e^{-t/\tau}) \quad (1.35)$$

A $t = 0^+$, $y(0) = 0$ ja que la sortida no pot canviar instantàniament. A mesura que passa el temps, $y(t)$ s'acosta asimptòticament a SX_f i, per tant, $\hat{x}(t)$ tendeix a X_f .

A $t = \tau$, s'ha assolit aproximadament el 63% de l'excursió total (característica clàssica del primer ordre). Es considera que el sistema ha "assolit el valor" després de 4τ – 5τ , quan l'error ha caigut per sota del 2%–1%.

L'error dinàmic per l'esglaó a un sistema de primer ordre és:

$$e_{din}(t) = X_f - \hat{X}(t) \quad (1.36)$$

Si invertim la relació estàtica ($X_{est} = y/S$), resulta:

$$\hat{X}(t) = \frac{y(t)}{S} = X_f(1 - e^{-t/\tau}) \quad (1.37)$$

$$e_{din}(t) = X_f e^{-t/\tau} \quad (1.38)$$

L'error decau exponencialment amb constant de temps τ .

Resposta a rampa

Ara suposem que el mesurand és una rampa: creix linealment amb el temps amb pendent k :

$$x(t) = kt \quad (t \geq 0) \quad (1.39)$$

La solució de l'equació de primer ordre per a aquesta entrada és:

$$y(t) = S(kt - k\tau + k\tau e^{-t/\tau}) \quad (1.40)$$

Si tornem a estimar l'entrada invertint l'estàtica ($\hat{X}(t) = y(t)/S$):

$$\hat{X}(t) = kt - k\tau + k\tau e^{-t/\tau} \quad (1.41)$$

L'error dinàmic és:

$$e_{din}(t) = x(t) - \hat{X}(t) = kt - (kt - k\tau + k\tau e^{-t/\tau}) \quad (1.42)$$

$$e_{din}(t) = k\tau(1 - e^{-t/\tau}) \quad (1.43)$$

A curt termini ($t \ll \tau$), l'error comença petit i creix. A llarg termini ($t \gg \tau$), $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$ i l'error tendeix a:

$$e_{din,\infty} = k\tau \quad (1.44)$$

És a dir, per una rampa contínua, el sistema de primer ordre no arriba mai a seguir completament el mesurand: queda una separació constant proporcional al pendent de la rampa i a la constant de temps. A la figura 1.10 es mostra la resposta ideal (sistema d'ordre zero) i la resposta d'un sistema de primer ordre enfront d'un esglaó i una rampa. L'error dinàmic, per un instant de mesura determinat és la diferència entre les dues corbes (indicat com a doble fletxa per uns instants de mesura determinats).

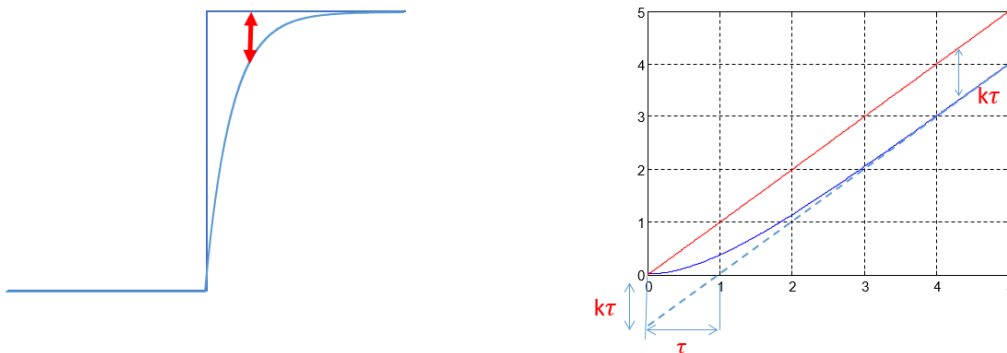


Figura 1.10 Il·lustració de l'error dinàmic a un sistema de primer ordre. La figura esquerra es correspon a la resposta a l'esglaó mentre que la figura dreta es correspon a una rampa.

Estimació pràctica de la constant de temps i la freqüència de tall en sistemes de primer ordre en resposta a un esglaó

Conèixer la constant de temps τ d'un sistema de primer ordre és essencial per estimar l'error dinàmic per a canvis especificats del mesurand i per deduir la freqüència de tall a partir de $f_c = 1/(2\pi\tau)$. Sol ser un mètode de caracterització molt més ràpid que trobar la resposta freqüencial on cal mesurar per diverses freqüències i això implica injectar seqüencialment senyals sinusoidals per un rang freqüencial determinat.

Hi ha diversos mètodes per la determinació de τ . Aquí es presenten els mètodes pràctics més comuns suposant que l'esglaó és descendent. L'adaptació per esglaons ascendants és immediata.

Mètode del pendent inicial

La figura 1.11 il·lustra aquest mètode.

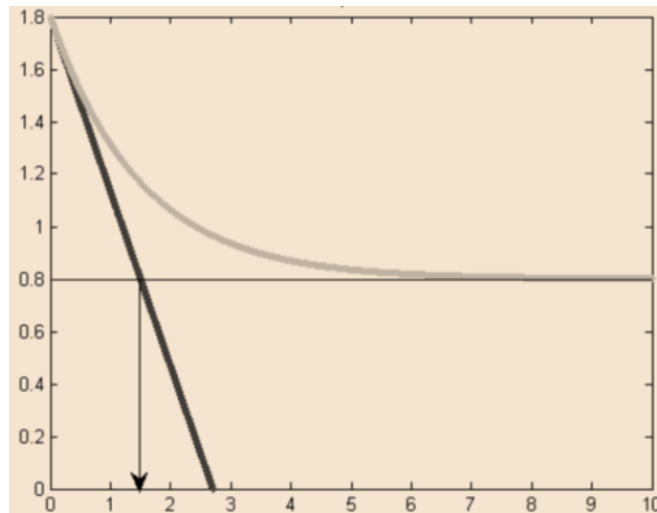


Figura 1.11 Determinació de la constant de temps pel mètode del pendent inicial. La constant de temps és igual a la diferència de temps entre l'instant indicat per la fletxa i el temps quan s'aplica l'esglaó ($t=0$ s a la figura)

Suposem que s'aplica un esglaó al mesurand i s'enregistra la resposta $y(t)$. Es traça la recta tangent a la corba en l'instant $t = 0$ que és quan s'aplica l'esglaó (pendent inicial). S'estén aquesta recta fins que talla el valor final y_f de la resposta (règim permanent). L'instant on es produeix aquesta intersecció és una estimació de la constant de temps τ .

Mètode del 63% de l'excursió

També s'anomena "mètode del 37% restant". La figura 1.12 il·lustra el mètode.

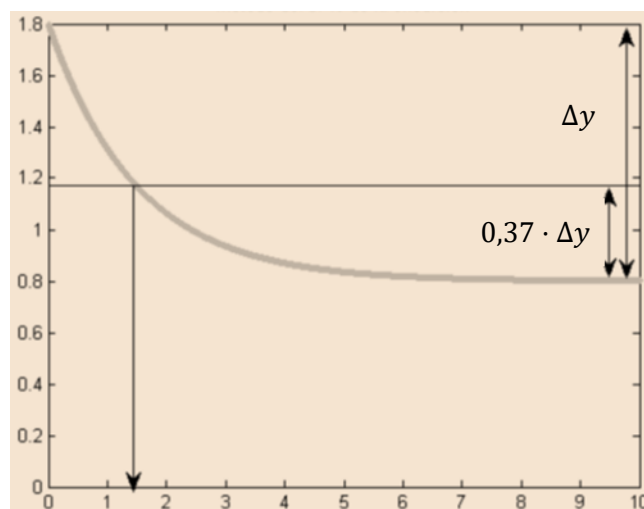


Figura 1.11 Determinació de la constant de temps pel mètode del 63% de l'excursió. La constant de temps és igual a la diferència de temps entre l'instant indicat per la fletxa i el temps quan s'aplica l'esglaó ($t=0$ s a la figura)

En aquest mètode, es determina el valor inicial y_i i el valor final y_f de la resposta a esglaó. Es calcula l'excursió total com a $\Delta y = y_f - y_i$ i es troba l'instant en què $y(t)$ assoleix:

$$y(\tau) = y_f - 0,37 \cdot \Delta y \quad (1.45)$$

$$y(\tau) = y_i + 0,63 \cdot \Delta y \quad (1.46)$$

Mètode del temps de baixada 10%–90%

Apte per a esglaons descendents (per ascendents s'adapta invertint els nivells). La figura 1.12 il·lustra el mètode.

Es defineixen dos nivells:

$$y_{10\%} = y_i - 0,1(y_i - y_f) \quad (1.47)$$

$$y_{90\%} = y_i - 0,9(y_i - y_f) \quad (1.48)$$

Es mesuren els temps t_{10} i t_{90} on la resposta creua aquests nivells. La diferència $t_f = t_{90} - t_{10}$ és el temps de baixada entre el 90% i el 10%.

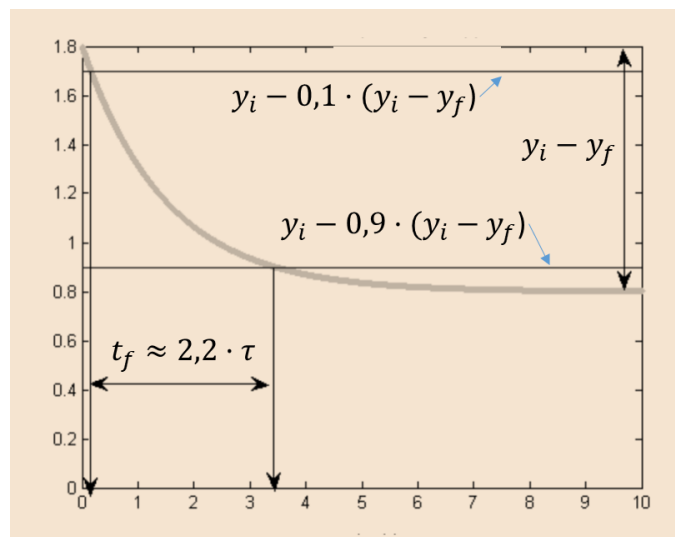


Figura 1.12 Determinació de la constant de temps pel mètode del temps de baixada entre el 10% i el 90%

Per a un sistema de primer ordre, es compleix:

$$t_f = \ln(9) \cdot \tau \approx 2,2\tau \quad (1.49)$$

Per tant:

$$\tau \approx \frac{t_f}{2,2} \quad (1.50)$$

Mètode de dos instants arbitraris

És un mètode general basat en l'equació analítica de l'exponencial i s'il·lustra a la figura 1.13 per dos instants arbitraris.

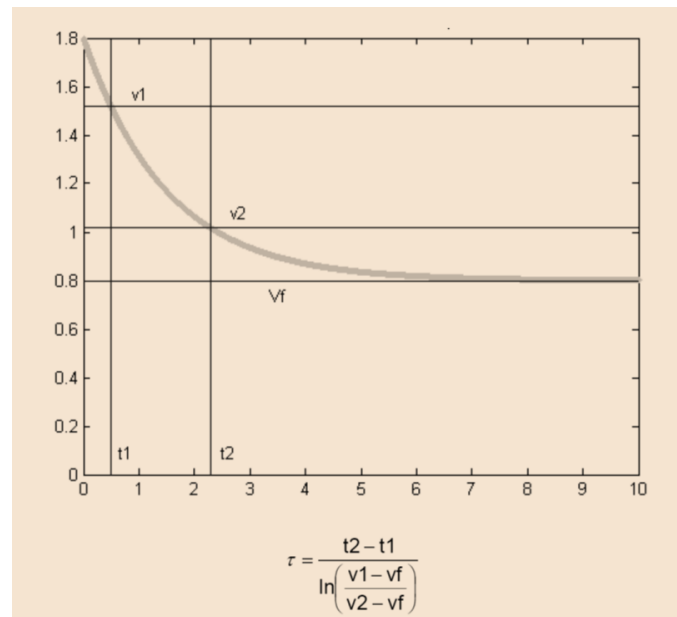


Figura 1.13 Determinació de la constant de temps pel mètode dels dos instants arbitraris

Si la resposta a esglaó és:

$$V(t) = V_f + (V_i - V_f)e^{-t/\tau} \quad (1.51)$$

Podem escriure, per a dos instants t_1 i t_2 (amb valors mesurats $v_1 = V(t_1)$, $v_2 = V(t_2)$):

$$\frac{v_1 - V_f}{v_2 - V_f} = e^{-(t_1 - t_2)/\tau} \quad (1.52)$$

Aplicant logaritmes:

$$\tau = \frac{t_2 - t_1}{\ln\left(\frac{v_1 - V_f}{v_2 - V_f}\right)} \quad (1.53)$$

Aquesta fórmula permet obtenir τ triant qualsevol parell de punts de la corba, sempre que V_f sigui conegut amb prou precisió.

Mètode de l'ajust per mínims quadrats a una exponencial

En presència de soroll, els mètodes anteriors poden donar valors lleugerament diferents de τ . Una alternativa robusta és assumir el model genèric

$$y(t) = y_f + (y_i - y_f)e^{-t/\tau} \quad (1.54)$$

i ajustar τ per mínims quadrats (ajust no lineal) sobre totes les dades de la resposta temporal.

Aquesta estimació de τ sol ser la més fiable quan hi ha soroll significatiu. Tingui's en compte que per fer l'ajust, l'esglaó s'ha d'aplicar en $t=0$ s i només considerar valors de la mesura posteriors a l'aplicació d'aquest esglaó.

Com a resum d'aquesta secció s'ha de tenir en compte que:

- La dinàmica d'un sistema de mesura és tan important com les característiques estàtiques quan el mesurand varia.
- Molts sistemes es poden modelar bé com a pas baix de primer ordre, caracteritzats per una única constant de temps τ i la seva freqüència de tall associada.
- L'error dinàmic pot ser molt significatiu si es mesura massa aviat després d'un canvi (esglaó) o si el mesurand varia constantment (rampa).
- Els mètodes pràctics descrits permeten obtenir τ a partir de mesures senzilles, essencial per especificar la resposta del sistema i garantir que compleix els requeriments de l'aplicació.

Finalment, no tots els sistemes de mesura es poden modelar com sistemes passabaixes. Hi ha notables excepcions com és el cas del sensors piezoelèctrics i piroelèctrics que es modelen com a sistemes passabanda ja que tenen resposta nul·la en contínua.